ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

Ngành Khoa Học Máy Tính

ĐỀ TÀI:

Tên tiếng Việt: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT TƯƠNG ĐỒNG NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG TRONG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH NÔNG NGHIỆP

Tên tiếng Anh: ANALYSIS OF SIMILAR WEATHER CONDITIONS TO IMPROVE REUSE IN WEATHER-BASED DECISION SUPPORT SYSTEMS

Học viên thực hiện:

Võ Anh Kiệt Mã số học viên: 26848109

Giảng viên: TS. Tôn Thất Hòa An

11/2026

Lời nói đầu

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến phức tạp, các Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên thời tiết (Weather-based Decision Support Systems - Weather-based DSS) đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất nông nghiệp, y tế cộng đồng, giao thông vận tải và điều độ năng lượng. Tuy nhiên, rào cản vận hành lớn của các dịch vụ tư vấn nông nghiệp - khí tượng (Agromet Advisory Services) hiện nay là sự phụ thuộc nặng nề vào đội ngũ chuyên gia: mỗi khi có dự báo thời tiết mới, các chuyên gia phải liên tục phân tích và biên soạn thủ công các khuyến nghị tương tự nhau, gây lặp lại công việc và tốn kém chi phí vận hành.

Xuất phát từ thực tiễn đó, bài báo khoa học "Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems" của nhóm tác giả Mamatha Alugubelly, Krishna Reddy Polepalli, Sreenivas Gade và Seishi Ninomiya công bố trên tạp chí uy tín Computers and Electronics in Agriculture (Elsevier, Q1, ISI/Scopus, Vol. 157, trang 154–165, năm 2019) đã đặt nền móng quan trọng cho bài toán tái sử dụng tri thức (Knowledge Reuse) trong hệ hỗ trợ quyết định nông nghiệp. Thông qua khái niệm Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (Category-based Weather Condition - CWC), công trình gốc đã giải quyết điểm nghẽn của phép so khớp số thực cứng nhắc và chứng minh khả năng tái sử dụng từ 80% đến trên 95% các bản tư vấn trên chuỗi dữ liệu khí tượng kéo dài 30 năm (1986–2015) tại Ấn Độ.

Thực hiện yêu cầu của đồ án môn học Hệ hỗ trợ quyết định theo quy trình 5 bước (Understand → Analyze → Evaluate → Extend → Apply), báo cáo không chỉ phân tích tường minh mô hình toán học và thực nghiệm của công trình gốc mà còn đề xuất 4 hướng cải tiến mới: (1) Mô hình Điều kiện Thời tiết Mờ (Fuzzy CWC) kết hợp độ đo Gower nhằm triệt tiêu hiệu ứng vách đá tại ranh giới phân lớp; (2) Lựa chọn tập biến thời tiết thích ứng động (Dynamic Feature Selection) theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng; (3) Mở rộng vector ngữ cảnh tích hợp thổ nhưỡng, giống cây trồng, lịch sử dịch hại và chỉ số viễn thám NDVI; và (4) Kiến trúc tích hợp RAG - LLM để tự động cá nhân hóa khuyến nghị qua Zalo Bot, SMS và ứng dụng di động tại Việt Nam.

Học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Tôn Thất Hòa An — Giảng viên phụ trách môn học Hệ hỗ trợ quyết định tại Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM — người đã tận tình truyền đạt kiến thức nền tảng và định hướng nghiên cứu giúp học viên hoàn thành đồ án này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Học viên thực hiện:
Võ Anh Kiệt (MSHV: 26848109)

Mục lục

Lời nói đầu **2**
Danh mục các Hình **5**
Danh mục các Bảng **6**
Bảng các từ viết tắt **7**
Chương 1: Giới thiệu **8**
1.1. Bối cảnh nghiên cứu và vai trò của Hệ hỗ trợ quyết định dựa trên thời tiết 8
1.2. Bài toán thực tiễn trong dịch vụ tư vấn nông nghiệp và thách thức vận hành 9
1.3. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp tiếp cận 10
1.4. Đóng góp chính và bố cục của báo cáo đồ án 10
Chương 2: Cơ sở lý luận và Giải pháp của đề tài gốc **12**
2.1. Tổng quan về Hệ hỗ trợ quyết định (DSS) và cơ chế tái sử dụng tri thức 12
2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan về hệ thống tư vấn nông nghiệp - khí tượng .. 13
2.3. Phân tích chi tiết giải pháp của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019) 13
2.3.1. Mô hình Điều kiện Thời tiết số thực (WC) và hạn chế của so khớp chính xác 14
2.3.2. Bảng Phân loại Thời tiết (WCT) theo chuẩn Cục Khí tượng Ấn Độ 16
2.3.3. Mô hình Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC) và tiêu chuẩn tương đồng 17
2.3.4. Khái niệm Loại chu kỳ thời gian (Period Type - pt) trong nông nghiệp 18
2.3.5. Độ đo Tỷ lệ Bao phủ (CP) và Thuật toán tính toán (Algorithm 1) 19
2.4. Đánh giá ưu điểm và các khoảng trống nghiên cứu của đề tài gốc 20
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Giải pháp đề xuất **22**
3.1. Khung phương pháp nghiên cứu và định hướng nâng cấp từ mô hình CWC gốc 22
3.2. Giải pháp đề xuất 1: Làm mượt ranh giới bằng Logic mờ (Fuzzy CWC) & Độ đo Gower 22
3.3. Giải pháp đề xuất 2: Lựa chọn tập biến thời tiết thích ứng động theo mùa & sinh trưởng 24
3.4. Giải pháp đề xuất 3: Mở rộng không gian vector ngữ cảnh phi thời tiết (Extended CWC) 25
3.5. Giải pháp đề xuất 4: Kiến trúc lai ghép Fuzzy-Dynamic ECWC với RAG và LLM 26
Chương 4: Thực nghiệm và Đánh giá **29**
4.1. Thiết lập môi trường, bộ dữ liệu 30 năm và kịch bản thực nghiệm 29
4.2. Kết quả thực nghiệm và phân tích giải pháp nền (Baseline CWC vs. WC số thực) . 29
4.2.1. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Năm (pt = Year) 29

4.2.2. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Mùa vụ (pt = Kharif / Rabi / Summer) 31
4.2.3. Kết quả thực nghiệm theo 6 Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (Phenophases) 31
4.3. Thực nghiệm đánh giá mô hình đề xuất cải tiến (Fuzzy-Dynamic CWC) 32
4.4. Thiết kế kiến trúc phần mềm và Khung tích hợp mã nguồn thực nghiệm (Code Demo) 34
Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển **36**
5.1. Kết luận chung 36
5.2. Tiềm năng ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam và mở rộng đa ngành 36
5.3. Hướng phát triển trong tương lai 37
Tài liệu tham khảo **38**

Danh mục các Hình

Hình 2.1: Quy trình chuyển đổi từ Điều kiện Thời tiết số thực (WC) sang Danh mục (CWC) và đánh giá CP 14

Hình 3.1: So sánh trực quan giữa Phân lớp cứng truyền thống (Crisp CWC) và Phân lớp mờ đề xuất (Fuzzy CWC) 23

Hình 3.2: Kiến trúc Hệ hỗ trợ quyết định nông nghiệp đề xuất: Tích hợp Fuzzy-Dynamic CWC và RAG-LLM 27

Hình 4.1: Biểu đồ so sánh Độ bao phủ CP (%) giữa WC số thực, Baseline CWC và Fuzzy-Dynamic CWC 32

Hình 4.2: Kết quả thực thi mã nguồn: Kiểm chứng xóa bỏ Hiệu ứng vách đá và Hội tụ CP 30 năm 34

Hình 4.3: Giao diện thực nghiệm Hệ hỗ trợ quyết định khuyến nông (Streamlit & Zalo Chatbot OA) 35

Danh mục các Bảng

Bảng 2.1: Dữ liệu thời tiết mẫu từ 01/03/2015 đến 14/03/2015 tại trạm Rajendranagar, Hyderabad 14

Bảng 2.2: Bảng phân loại điều kiện thời tiết (WCT) cho Nhiệt độ, Độ ẩm và Lượng mưa theo chuẩn IMD 16

Bảng 2.3: Thời gian gieo trồng và thu hoạch của 3 mùa vụ Kharif, Rabi và Summer 19

Bảng 2.4: Thời lượng các giai đoạn sinh trưởng (Phenophases) của cây lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi 19

Bảng 2.5: Tổng hợp ưu điểm và các hạn chế cốt lõi của mô hình CWC gốc làm cơ sở đề xuất cải tiến 21

Bảng 3.1: Ma trận lựa chọn biến và phân bổ trọng số thích ứng động theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng 24

Bảng 3.2: Cấu trúc Vector Ngữ cảnh Mở rộng (Extended CWC) tích hợp yếu tố phi thời tiết và viễn thám 26

Bảng 3.3: Đối sánh toàn diện giữa Giải pháp gốc (Crisp CWC) và Giải pháp đề xuất cải tiến 27

Bảng 4.1: Tổng hợp các tham số thiết lập thực nghiệm trên chuỗi dữ liệu thời tiết 30 năm (1986–2015) 29

Bảng 4.2: So sánh độ bao phủ CP (%) giữa mô hình số thực WC và mô hình danh mục CWC tại chu kỳ thứ 5 30

Bảng 4.3: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Năm tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 30

Bảng 4.4: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Mùa vụ Rabi tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 31

Bảng 4.5: Kết quả độ bao phủ CP (%) giai đoạn Trổ hoa (Flowering) của lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi 31

Bảng 4.6: Kết quả thực nghiệm đối sánh giữa Baseline Crisp CWC và Mô hình cải tiến Fuzzy-Dynamic CWC 33

Bảng các từ viết tắt

Từ viết tắt	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
AAS	Agro-meteorological Advisory Service	Dịch vụ Tư vấn Khí tượng Nông nghiệp
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
CBR	Case-Based Reasoning	Lập luận dựa trên tình huống (ca mẫu)
CP	Coverage Percentage	Tỷ lệ phần trăm độ bao phủ (tái sử dụng)
CWC	Category-based Weather Condition	Điều kiện thời tiết dựa trên danh mục
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
DSS	Decision Support System	Hệ hỗ trợ ra quyết định
ECWC	Extended Category-based Weather Condition	Điều kiện thời tiết danh mục mở rộng đa ngữ cảnh
FCWC	Fuzzy Category-based Weather Condition	Điều kiện thời tiết danh mục dựa trên logic mờ
GIS	Geographic Information System	Hệ thống thông tin địa lý
IAAS	Integrated Agromet Advisory Service	Dịch vụ Tư vấn Nông nghiệp - Khí tượng Tích hợp
IMD	India Meteorological Department	Cục Khí tượng Ấn Độ
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index	Chỉ số khác biệt thực vật chuẩn hóa (viễn thám)
pt	Period Type	Loại chu kỳ thời gian khảo sát
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Truy hồi tăng cường sinh văn bản
RF	Rainfall	Lượng mưa (mm)
RHmax	Maximum Relative Humidity	Độ ẩm tương đối cực đại (%)
RHmin	Minimum Relative Humidity	Độ ẩm tương đối cực tiểu (%)
SPL	Software Product Line	Dòng sản phẩm phần mềm
Tmax	Maximum Temperature	Nhiệt độ cực đại trong ngày (°C)
Tmin	Minimum Temperature	Nhiệt độ cực tiểu trong ngày (°C)
WC	Weather Condition	Điều kiện thời tiết (biểu diễn bằng số thực)
WCT	Weather Category Table	Bảng phân loại danh mục thời tiết

Chương 1: Giới thiệu

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và vai trò của Hệ hỗ trợ quyết định dựa trên thời tiết

Thời tiết là trạng thái vật lý của khí quyển tại một thời điểm và không gian xác định, được đo lường thông qua thang đo định lượng của các biến số khí tượng như lượng mưa (Rainfall - RF), nhiệt độ cực đại (Maximum Temperature - Tmax), nhiệt độ cực tiểu (Minimum Temperature - Tmin), độ ẩm tương đối cực đại (Maximum Relative Humidity - RHmax), độ ẩm tương đối cực tiểu (Minimum Relative Humidity - RHmin), độ che phủ mây, tốc độ gió và hướng gió (Strahler & Strahler, 1984; Monkhouse, 1965). Trong đời sống kinh tế - xã hội hiện đại, hầu hết các quyết định vận hành từ quy mô hộ gia đình đến quy mô quản lý vĩ mô của chính phủ đều chịu sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của diễn biến thời tiết. Việc quan trắc, dự báo sớm và chuyển hóa thông tin khí tượng thành các quyết định hành động cụ thể đóng vai trò sống còn trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản cũng như nâng cao hiệu suất của các hệ thống sản xuất.

Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System - DSS) là một hệ thống thông tin tương tác dựa trên máy tính, được thiết kế nhằm hỗ trợ các nhà quản lý và các bên liên quan đưa ra quyết định hiệu quả trong những bài toán bán cấu trúc (semi-structured) hoặc phi cấu trúc (unstructured). Khi tích hợp dữ liệu quan trắc và dự báo khí tượng vào mô hình suy diễn, các Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên thời tiết (Weather-based DSS) trở thành công cụ chiến lược trong hàng loạt lĩnh vực trọng yếu như nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture), chăm sóc sức khỏe và kiểm soát dịch tễ (Healthcare & Epidemiology), điều hành giao thông vận tải (Transportation), quản lý lưới điện và quản trị công (Governance). Chẳng hạn, nghiên cứu của Guo và cộng sự (2011) [7] đã chứng minh mối tương quan phi tuyến chặt chẽ giữa biến động nhiệt độ và tỷ lệ tử vong tại đô thị, trong khi Liu và cộng sự (2015) [11] chỉ ra rằng nhiệt độ và lượng mưa theo mùa quyết định trực tiếp đến hành vi lựa chọn phương thức di chuyển của người dân.

Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, các yếu tố thời tiết và khí hậu chi phối toàn bộ chu trình sinh trưởng của cây trồng từ khâu làm đất, chọn giống, gieo sạ, tưới tiêu, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho đến thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch (Jones et al., 2000 [9]; Riha et al., 1996 [18]; Senthold et al., 2011 [20]). Trước áp lực của biến đổi khí hậu toàn cầu làm gia tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán kéo dài, mưa lớn bất thường hay sương giá, người nông dân không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà rất cần những bản tin khuyến nghị kỹ thuật nông nghiệp nhạy cảm với thời tiết (weather-sensitive agromet advisories) được cung cấp kịp thời trước và trong suốt vụ mùa.

1.2. Bài toán thực tiễn trong dịch vụ tư vấn nông nghiệp và thách thức vận hành

Tại các quốc gia có nền nông nghiệp quy mô lớn như Ấn Độ hay Việt Nam, chính phủ đã đầu tư ngân sách đáng kể để xây dựng các hệ thống thông tin hỗ trợ nông dân. Một hình mẫu tiêu biểu là Dịch vụ Tư vấn Nông nghiệp - Khí tượng Tích hợp (Integrated

Agromet Advisory Service - IAAS) do Cục Khí tượng Ấn Độ (India Meteorological Department - IMD) vận hành từ năm 2008 trên nền tảng dịch vụ thời tiết nông nghiệp khởi nguồn từ năm 1945 (Rathore, 2013 [16]; Maini & Rathore, 2011 [12]). Trong hệ thống IAAS, định kỳ hai lần mỗi tuần dựa trên bản tin dự báo thời tiết trung hạn 5 ngày (Medium Range Forecast), hội đồng các chuyên gia nông học, bảo vệ thực vật, thổ nhưỡng và khí tượng học phải họp bàn để biên soạn các bản tin khuyến nghị (agromet bulletins) bằng ngôn ngữ bản địa nhằm hướng dẫn nông dân các biện pháp canh tác thích ứng.

Báo cáo đánh giá tác động kinh tế trên quy mô toàn quốc của Maini và Rathore (2011) [12] đã khẳng định giá trị thực tiễn to lớn của hệ thống IAAS: những hộ nông dân tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị kỹ thuật do IAAS cung cấp đã đạt mức tăng năng suất cây trồng ròng từ 10% đến 15%, đồng thời cắt giảm được từ 2% đến 5% chi phí vật tư canh tác (nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) so với nhóm nông dân không áp dụng. Tuy nhiên, quá trình vận hành thực tế của các hệ thống Weather-based DSS như IAAS hay nguyên mẫu eAgromet (Reddy et al., 2014 [17]) đang đối mặt với ba thách thức vận hành nghiêm trọng:

- **Thách thức 1 - Trùng lặp tác vụ chuyên môn (Repetition of Work):** Thời tiết vốn mang tính chu kỳ theo mùa và theo năm. Khi một điều kiện thời tiết từng xuất hiện ở các năm hoặc các vụ mùa trước lặp lại ở chu kỳ hiện tại, các chuyên gia vẫn phải phân tích và soạn thảo lại từ đầu những nội dung khuyến nghị vốn có bản chất kỹ thuật tương đồng.

- **Thách thức 2 - Chi phí vận hành và áp lực nhân sự (High Operational Cost):** Để duy trì việc xuất bản bản tin tư vấn hai lần mỗi tuần cho hàng trăm tiểu vùng khí hậu và hàng chục loại cây trồng ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, hệ thống đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia khổng lồ làm việc liên tục với chi phí vận hành rất cao.

- **Thách thức 3 - Bế tắc của phép so khớp số thực (Inefficiency of Real-Valued Matching):** Mặc dù khái niệm tái sử dụng (Reuse) đã rất thành công trong kỹ nghệ phần mềm (Srivastava, 2004 [21]; Selby, 2005 [19]; Buccella et al., 2013 [5]) và hệ hỗ trợ quyết định lâm sàng y tế (Kuilboer et al., 1993 [10]; Johnson et al., 2014 [8]), việc áp dụng tái sử dụng vào Weather-based DSS lại gặp bế tắc. Nguyên nhân là do dữ liệu thời tiết truyền thống được biểu diễn dưới dạng số thực liên tục (Real Numbers). Khi so khớp hai véc-tơ thời tiết số thực, chỉ cần một biến chênh lệch cực nhỏ (ví dụ nhiệt độ lệch 0.1°C hoặc độ ẩm lệch 1%), máy tính sẽ kết luận hai điều kiện thời tiết là khác biệt hoàn toàn, khiến xác suất tìm thấy bản tin cũ để tái sử dụng giảm về 0% khi xét từ 3 biến thời tiết trở lên.

1.3. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp tiếp cận

Nhằm giải quyết triệt để bài toán trên, đồ án môn học này tập trung nghiên cứu sâu công trình của Alugubelly và cộng sự (2019) [1] mang tên "Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems", đồng thời phát

triển các giải pháp mở rộng mới. Quá trình nghiên cứu tuân thủ chặt chẽ quy trình phân tích bài báo khoa học 5 giai đoạn của môn học Hệ hỗ trợ quyết định tại Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin:

1. Thấu hiểu (Understand): Thấu hiểu bài toán nghiên cứu, động lực thực tiễn từ hệ thống IAAS của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), mục tiêu tối ưu hóa tái sử dụng tri thức và các đóng góp cốt lõi của bài báo.

2. Phân tích (Analyze): Phân tích chi tiết mô hình toán học của Điều kiện Thời tiết số thực (WC), Bảng phân loại thời tiết (WCT), Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC), các loại chu kỳ thời gian (Period Types - pt), độ đo Tỷ lệ Bao phủ (Coverage Percentage - CP), Thuật toán 1 và bộ dữ liệu thực nghiệm 30 năm (1986–2015).

3. Đánh giá (Evaluate): Đánh giá khách quan những giá trị khoa học vượt trội của mô hình CWC, đồng thời chỉ rõ 4 hạn chế cốt lõi gồm: hiệu ứng vách đá tại ranh giới phân lớp cứng (Crisp Boundary Cliff Effect), sự suy giảm độ phủ khi số biến lớn (Curse of Dimensionality), thiếu hụt các biến ngữ cảnh phi thời tiết (đất, giống, sâu bệnh) và hạn chế về khả năng cá nhân hóa ngôn ngữ tư vấn.

4. Mở rộng (Extend): Đề xuất khung mô hình cải tiến kết hợp Logic mờ (Fuzzy CWC) với độ đo tương đồng mềm Gower, cơ chế lựa chọn đặc trưng động theo mùa vụ/giai đoạn sinh trưởng (Dynamic Feature Selection), mở rộng vector ngữ cảnh phi thời tiết (Extended CWC) và tích hợp kiến trúc RAG - LLM.

5. Ứng dụng (Apply): Đề xuất kịch bản ứng dụng thực tế cho nông nghiệp thông minh tại Việt Nam (vùng trồng lúa Đồng bằng sông Cửu Long và cây công nghiệp Tây Nguyên) thông qua Zalo Bot/Mobile App, cũng như mở rộng sang y tế dự phòng, điều độ năng lượng tái tạo và logistics đô thị.

1.4. Đóng góp chính và bố cục của báo cáo đồ án

Nội dung của báo cáo đồ án môn học được tổ chức thành 5 chương chính theo đúng quy chuẩn học thuật: Chương 1 giới thiệu tổng quan về đề tài và bài toán thực tiễn; Chương 2 trình bày cơ sở lý luận và phân tích chi tiết giải pháp của đề tài gốc (kèm hệ thống chú thích chân trang liên kết trực tiếp tới danh mục tài liệu tham khảo); Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu và đi sâu vào 4 giải pháp đề xuất cải tiến mới; Chương 4 trình bày thiết lập thực nghiệm, phân tích kết quả đối sánh và khung tích hợp mã nguồn thực nghiệm (Code Demo); Chương 5 tổng kết các kết quả đạt được, tiềm năng ứng dụng thực tiễn và hướng phát triển trong tương lai.

Chương 2: Cơ sở lý luận và Giải pháp của đề tài gốc

2.1. Tổng quan về Hệ hỗ trợ quyết định (DSS) và cơ chế tái sử dụng tri thức

Trong khoa học máy tính và hệ thống thông tin, Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System - DSS) được cấu thành từ ba phân hệ cốt lõi: Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS), Phân hệ quản trị mô hình (Model Base Management System - MBMS) và Phân hệ quản trị hội thoại hoặc giao diện người dùng (Dialog Generation and Management System). Đối với các hệ hỗ trợ quyết định dựa trên tri thức (Knowledge-driven DSS) hoặc hệ chuyên gia (Expert Systems), thành phần hạt nhân quyết định chất lượng đầu ra chính là Cơ sở tri thức (Knowledge Base) cùng Cơ chế suy diễn (Inference Engine).

Khái niệm Tái sử dụng (Reuse) xuất phát từ lĩnh vực Kỹ nghệ phần mềm (Software Engineering), nơi các thành phần phần mềm từ giai đoạn thiết kế đến triển khai được đóng gói để sử dụng lại nhằm giảm thiểu nỗ lực con người và chi phí phát triển (Srivastava, 2004 [21]; Selby, 2005 [19]).[1]

Mở rộng hơn, phương pháp Dòng sản phẩm phần mềm (Software Product Line - SPL) cho phép kiến tạo một tập hợp các hệ thống phần mềm tương tự nhau từ một kho tài sản chung, chẳng hạn như hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ sinh thái biển do Buccella và cộng sự (2013) [5] phát triển. Trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Hệ hỗ trợ quyết định, tư tưởng tái sử dụng gắn liền với phương pháp Lập luận dựa trên tình huống (Case-Based Reasoning - CBR) do Aamodt và Plaza (1994) [2] hệ thống hóa qua chu trình 4R kinh điển: Truy hồi (Retrieve) các ca tương đồng trong quá khứ, Tái sử dụng (Reuse) giải pháp của ca cũ cho ca mới, Hiệu chỉnh (Revise) giải pháp nếu cần và Lưu giữ (Retain) kinh nghiệm mới vào kho tri thức.[2]

Trong y sinh học, Kuilboer và cộng sự (1993) [10] đã đề xuất cơ chế trừu tượng hóa thời gian (temporal abstraction) để tái sử dụng tri thức khi đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ em. Tương tự, Johnson và cộng sự (2014) [8] đã khai thác thành công việc tái sử dụng tri thức lâm sàng (clinical knowledge reuse) trong các hệ thống nhắc nhở điều trị nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc của bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm và bệnh nhân. Những thành tựu này là cơ sở lý luận vững chắc khẳng định rằng nếu xây dựng được một cơ chế trừu tượng hóa dữ liệu phù hợp, các hệ thống Weather-based DSS hoàn toàn có thể tái sử dụng kho tàng khuyến nghị của chuyên gia qua nhiều thập kỷ.[3]

---

[1] Xem Tài liệu tham khảo [19], [21]: Selby, R. W. (2005), IEEE Transactions on Software Engineering, 31(6), 495–510; và Srivastava, B. (2004), Proceedings of CSMR 2004, pp. 125–134.

[2] Xem Tài liệu tham khảo [2]: Aamodt, A., & Plaza, E. (1994), Case-based reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches, AI Communications, 7(1), 39–59.

[3] Xem Tài liệu tham khảo [8], [10]: Johnson et al. (2014), Decision Support Systems, 57, 444–453; và Kuilboer et al. (1993), Proc. Annual Symposium on Computer Application in Medical Care, pp. 449–453.

2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan về hệ thống tư vấn nông nghiệp - khí tượng

Trước công trình của Alugubelly và cộng sự (2019) [1], đã có một số nỗ lực bước đầu nhằm tin học hóa quy trình biên soạn khuyến nghị nông nghiệp dựa trên thời tiết. Reddy và cộng sự (2014) [17] đã đề xuất kiến trúc nguyên mẫu hệ thống eAgromet, trong đó giới thiệu ý tưởng lưu trữ các bản tư vấn đã soạn thảo cho điều kiện thời tiết x để tái sử dụng khi dự báo thời tiết trong tương lai tương tự với x. Bên cạnh đó, Breuer và cộng sự (2008) [4] đã phát triển hệ thống AgClimate dựa trên nền tảng web nhằm giảm thiểu rủi ro khí hậu tại Hoa Kỳ.

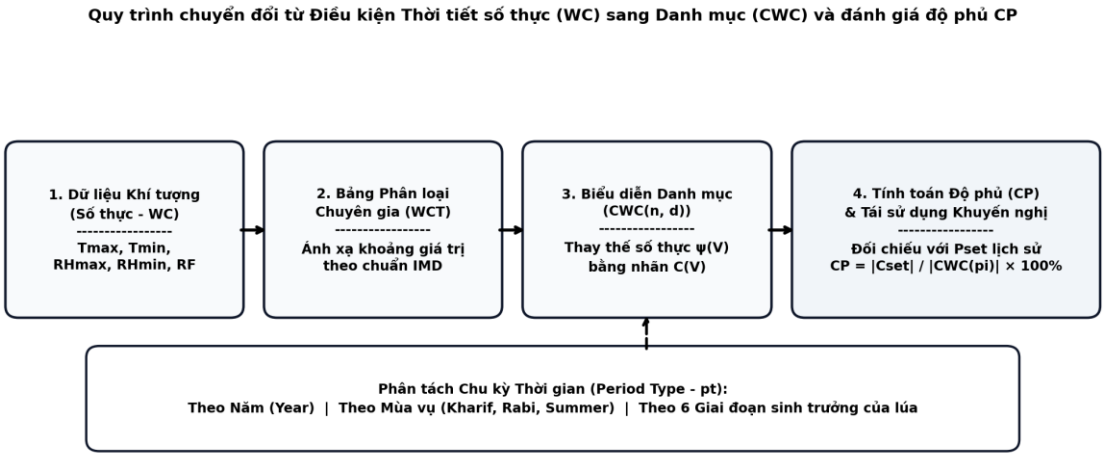
Đáng chú ý nhất, Balasubramanian và cộng sự (2014) [3] đã đề xuất khái niệm "Cửa sổ thời tiết" (Weather Window) áp dụng cho bang Tamil Nadu (Ấn Độ). Các tác giả này thu thập dữ liệu trong 2 năm để xác định các tình huống thời tiết chiếm ưu thế (dominant weather situations) và lưu trữ dưới dạng cặp <điều kiện thời tiết chiếm ưu thế, khuyến nghị>. Tuy nhiên, nghiên cứu của Balasubramanian và cộng sự (2014) [3] mới chỉ dừng ở quy mô nhỏ (2 năm dữ liệu) và chưa đưa ra được một khung toán học tổng quát để định lượng mức độ tái sử dụng khi số lượng biến thời tiết, độ dài thời gian dự báo và các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng thay đổi. Phiên bản sơ khởi của Alugubelly (Mamatha et al., 2014 [13]) bước đầu khảo sát theo năm và mùa vụ nhưng chưa đánh giá sự biến thiên theo số lượng biến từ 1 đến 5 cũng như chưa đi sâu vào từng giai đoạn sinh trưởng (phenophases) của cây lúa.[4]

2.3. Phân tích chi tiết giải pháp của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019)

Để làm rõ nền tảng mà từ đó Chương 3 sẽ đề xuất các hướng cải tiến, mục này trình bày chi tiết toàn bộ hệ thống định nghĩa toán học, cấu trúc bảng phân loại, chỉ số đánh giá và thuật toán cốt lõi của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019 [1]). Hình 2.1 minh họa tổng thể quy trình 4 bước chuyển đổi từ dữ liệu khí tượng số thực sang không gian danh mục để tính toán độ bao phủ tái sử dụng.[5]

[4] Xem Tài liệu tham khảo [3], [17]: Balasubramanian et al. (2014), Journal of Agrometeorology, 16(1), 60–68; và Reddy et al. (2014), Databases in Networked Information Systems (DNIS 2014), LNCS 8381, pp. 168–188.

[5] Xem Tài liệu tham khảo [1]: Alugubelly, M., Polepalli, K. R., Gade, S., & Ninomiya, S. (2019), Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems, Computers and Electronics in Agriculture, 157, 154–165.



Hình 2.1: Quy trình chuyển đổi từ Điều kiện Thời tiết số thực (WC) sang Danh mục (CWC) và đánh giá độ phủ CP (Alugubelly et al., 2019)

2.3.1. Mô hình Điều kiện Thời tiết số thực (Weather Condition - WC) và hạn chế của so khớp chính xác

Thời tiết tại một trạm quan trắc địa phương được ghi nhận liên tục hàng ngày thông qua tập hợp các biến số khí tượng V = {v_1, v_2, ..., v_n}. Trong phạm vi nghiên cứu của hệ thống IAAS, 5 biến thời tiết quan trọng nhất được xem xét bao gồm: Nhiệt độ cực đại (Tmax, °C), Nhiệt độ cực tiểu (Tmin, °C), Độ ẩm tương đối cực đại (RHmax, %), Độ ẩm tương đối cực tiểu (RHmin, %) và Lượng mưa (RF, mm). Bảng 2.1 trích dẫn dữ liệu thực tế trong 14 ngày đầu tháng 03/2015 tại trạm khí tượng Rajendranagar, Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ.

Bảng 2.1: Dữ liệu thời tiết mẫu từ 01/03/2015 đến 14/03/2015 tại trạm Rajendranagar, Hyderabad (Alugubelly et al., 2019)

Ngày quan trắc (Date)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RHmax (%)	RHmin (%)	RF (mm)
01-Mar-2015	33.0	17.0	85.0	58.0	0.0
02-Mar-2015	28.0	20.4	83.0	43.0	8.0
03-Mar-2015	31.0	19.5	75.0	34.0	0.0
04-Mar-2015	32.0	16.0	65.0	33.0	0.0
05-Mar-2015	32.0	18.2	61.0	44.0	0.0
06-Mar-2015	33.0	21.9	82.0	62.0	0.0
07-Mar-2015	32.0	19.5	91.0	44.0	13.0
08-Mar-2015	32.0	19.5	84.0	40.0	8.6
09-Mar-2015	32.0	19.0	75.0	63.0	0.0
10-Mar-2015	28.5	20.5	69.0	58.0	0.0
11-Mar-2015	28.5	16.0	52.0	26.0	0.0

Ngày quan trắc (Date)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RHmax (%)	RHmin (%)	RF (mm)
12-Mar-2015	32.5	15.0	56.0	31.0	0.0
13-Mar-2015	32.5	16.0	82.0	21.0	0.0
14-Mar-2015	34.0	18.5	38.0	13.0	0.0

Định nghĩa 1 (Điều kiện Thời tiết - Weather Condition WC): Một Điều kiện Thời tiết thứ i, ký hiệu là WC_i hoặc WC_i(n, d), được định nghĩa là một bộ 6 thành phần (6-ary tuple): WC_i(n, d) = < i, n, s, d, V, ψ(V) >. Trong đó: i là định danh duy nhất của điều kiện thời tiết; n (n ≥ 1) là số lượng biến thời tiết được khảo sát; s là ngày bắt đầu (start date); d là thời lượng (duration) tính bằng số ngày liên tiếp kể từ ngày s; V = {v_1, v_2, ..., v_n} là tập hợp n biến thời tiết; và ψ(V) = {ψ(v_1), ψ(v_2), ..., ψ(v_n)} là tập hợp các giá trị thống kê thực tế của các biến trong V tính trên khoảng thời gian d ngày. Quy tắc toán tử thống kê ψ(v_k) được xác định theo chuẩn khí tượng học (Mazumdar & Medha, 2008 [14]): nếu d = 1 ngày, ψ(v_k) chính là giá trị đo trong ngày đó; nếu d > 1 ngày, ψ(v_k) của các biến nhiệt độ và độ ẩm (Tmax, Tmin, RHmax, RHmin) được tính bằng trung bình cộng số học (arithmetic mean) trong d ngày, riêng đối với biến lượng mưa (RF), ψ(RF) được tính bằng tổng lượng mưa tích lũy (cumulative sum) trong suốt d ngày.

Ví dụ minh họa từ Bảng 2.1: Với i = 1, n = 5 biến, ngày bắt đầu s = 01/03/2015 và thời lượng d = 1 ngày, ta có WC_1(5, 1) = < 1, 5, 1-March-2015, 1, {Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF}, {33.0, 17.0, 85.0, 58.0, 0.0} >. Nếu xét thời lượng trung hạn d = 5 ngày (từ 01/03/2015 đến 05/03/2015) với định danh i = 2, nhiệt độ cực đại trung bình 5 ngày là (33.0 + 28.0 + 31.0 + 32.0 + 32.0)/5 = 31.2°C, lượng mưa tổng cộng là 0.0 + 8.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 = 8.0 mm; khi đó ta thu được WC_2(5, 5) = < 2, 5, 1-March-2015, 5, {Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF}, {31.2, 18.22, 73.8, 42.4, 8.0} >.

Định nghĩa 2 (Hai điều kiện thời tiết số thực tương đồng - Similar WCs): Cho hai điều kiện thời tiết WC_i(n, d) = < i, n, s_i, d, V, ψ_i(V) > và WC_j(n, d) = < j, n, s_j, d, V, ψ_j(V) >. Hai điều kiện thời tiết WC_i(n, d) và WC_j(n, d) được coi là tương đồng (similar) khi và chỉ khi các thành phần n, d, V và toàn bộ vector giá trị số thực ψ_i(V) = ψ_j(V) bằng nhau tuyệt đối từng phần tử một. Ngược lại, chúng bị coi là bất tương đồng (dissimilar).

Phân tích của Alugubelly và cộng sự (2019) [1] chỉ ra hạn chế chí mạng của Định nghĩa 2: Vì các biến thời tiết nhận giá trị trên trường số thực liên tục, xác suất để hai ngày hoặc hai chu kỳ 5 ngày trong lịch sử có cùng chính xác từng chữ số thập phân của cả 5 biến (Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF) là gần như bằng 0. Trong khi đó, dưới góc độ sinh lý thực vật và nông học, một sự chênh lệch nhỏ như 0.2°C về nhiệt độ hay 2% về độ ẩm hoàn toàn không làm thay đổi phác đồ chăm sóc cây trồng hay lịch tưới nước. Sự bất tương xứng giữa "khác biệt toán học vi mô" và "tương đồng ngữ nghĩa nông học" chính là nguyên nhân khiến mô hình WC truyền thống thất bại trong việc tái sử dụng tri thức.

2.3.2. Bảng Phân loại Thời tiết (Weather Category Table - WCT) theo chuẩn Cục Khí tượng Ấn Độ

Để khắc phục sự cứng nhắc của số thực, đề tài gốc khai thác tri thức miền (domain knowledge) thông qua việc chia miền giá trị liên tục của từng biến thời tiết thành các lớp rời rạc mang ý nghĩa chuyên môn gọi là Danh mục thời tiết (Weather Categories). Với mỗi biến thời tiết v_k và tập hợp các nhãn danh mục tương ứng C(v_k), Bảng phân loại thời tiết WCT(v_k) là một bảng ánh xạ gồm 2 cột có cấu trúc mỗi dòng là < khoảng giá trị của v_k (range of v_k), tên danh mục (category name) >. Trong nghiên cứu tại Ấn Độ, nhóm tác giả sử dụng bộ tiêu chuẩn phân loại chính thức của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) do Mazumdar và Medha (2008) [14] ban hành, được tổng hợp chi tiết trong Bảng 2.2.[6]

Bảng 2.2: Bảng phân loại điều kiện thời tiết (WCT) cho Nhiệt độ, Độ ẩm và Lượng mưa theo chuẩn IMD (Mazumdar & Medha, 2008)

Tên biến thời tiết (Weather Variable)	**Khoảng giá trị quy định (Range)**	**Tên danh mục chuẩn IMD (Category Name)**	**Ý nghĩa khí tượng / nông học**
Nhiệt độ (°C) (Độ lệch so với trung bình lịch sử 30 năm - Deviation from normal)	-1, 0, 1	Little change	Ít thay đổi so với nền nhiệt chuẩn
Nhiệt độ (°C)	2 hoặc -2	Rise / Fall	Tăng nhẹ hoặc Giảm nhẹ
Nhiệt độ (°C)	3 đến 4	Appreciable rise	Tăng đáng kể
Nhiệt độ (°C)	-3 đến -4	Appreciable fall	Giảm đáng kể
Nhiệt độ (°C)	5 đến 6	Marked rise	Tăng mạnh
Nhiệt độ (°C)	-5 đến -6	Marked fall	Giảm mạnh
Nhiệt độ (°C)	> 7	Large rise	Tăng rất mạnh (Nắng nóng gay gắt)
Nhiệt độ (°C)	<= -7	Large fall	Giảm rất mạnh (Rét đậm/Sương giá)
Độ ẩm tương đối RH (%)	0 – 30	Low	Độ ẩm thấp (Khô hạn)
Độ ẩm tương đối RH (%)	31 – 60	Moderate	Độ ẩm trung bình (Ôn hòa)
Độ ẩm tương đối RH (%)	61 – 80	High	Độ ẩm cao
Độ ẩm tương đối RH (%)	>= 81	Very high	Độ ẩm rất cao (Nguy cơ nấm bệnh)
Lượng mưa RF (mm)	0.0	No rain	Không mưa
Lượng mưa RF (mm)	0.1 – 2.4	Very light rain	Mưa rất nhỏ

[6] Xem Tài liệu tham khảo [14]: Mazumdar, A. B., & Medha, K. (2008), Forecaster's Guide, India Meteorological Department (IMD), Pune, India.

Tên biến thời tiết (Weather Variable)	Khoảng giá trị quy định (Range)	Tên danh mục chuẩn IMD (Category Name)	Ý nghĩa khí tượng / nông học
Lượng mưa RF (mm)	2.5 – 7.5	Light rain	Mưa nhỏ
Lượng mưa RF (mm)	7.6 – 35.5	Moderate rain	Mưa vừa
Lượng mưa RF (mm)	35.6 – 64.4	Rather heavy rain	Mưa khá to
Lượng mưa RF (mm)	64.5 – 124.4	Heavy rain	Mưa to
Lượng mưa RF (mm)	124.5 – 244.4	Very heavy rain	Mưa rất to
Lượng mưa RF (mm)	>= 244.5	Extremely heavy rain	Mưa đặc biệt to (Nguy cơ ngập úng)

Một điểm kỹ thuật rất đáng lưu ý trong Bảng 2.2 là cách phân loại biến Nhiệt độ (Tmax và Tmin): Thay vì chia theo ngưỡng nhiệt độ tuyệt đối, IMD phân loại dựa trên độ lệch (deviation) giữa giá trị quan trắc/dự báo so với "Trung bình chuẩn lịch sử" (Historical Normal) — tức giá trị trung bình cộng số học của biến khí hậu đó trong khoảng thời gian 30 năm tại cùng thời điểm lịch. Cách tiếp cận này giúp chuẩn hóa biến động nhiệt độ theo đặc trưng khí hậu địa phương. Ngược lại, Độ ẩm tương đối (RH) được chia trực tiếp thành 4 mức (Low, Moderate, High, Very high) và Lượng mưa (RF) được chia thành 8 cấp độ từ không mưa (No rain) đến mưa đặc biệt to (Extremely heavy rain).

2.3.3. Mô hình Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC) và tiêu chuẩn tương đồng

Định nghĩa 3 (Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục - CWC): Cho tập n biến thời tiết V và các bảng phân loại WCT tương ứng, một Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (Category-based Weather Condition), ký hiệu là CWC_i(n, d), được hình thành từ WC_i(n, d) bằng cách thay thế mỗi giá trị số thực $\psi(v_k)$ trong vector $\psi(V)$ bằng nhãn danh mục $C(\psi(v_k))$ tra cứu từ bảng $WCT(v_k)$. Biểu diễn toán học của CWC_i(n, d) là bộ 6 thành phần: CWC_i(n, d) = < i, n, s, d, V, C(V) >, trong đó $C(V) = \{C(\psi(v_1)), C(\psi(v_2)), ..., C(\psi(v_n))\}$.

Định nghĩa 4 (Hai CWC tương đồng - Similar CWCs): Hai điều kiện thời tiết danh mục CWC_i(n, d) = < i, n, s_i, d, V, C_i(V) > và CWC_j(n, d) = < j, n, s_j, d, V, C_j(V) > được gọi là tương đồng (similar CWCs) nếu các giá trị n, d, V và tập nhãn danh mục C_i(V) = C_j(V) hoàn toàn trùng khớp. Nhờ bước lượng tử hóa ngữ nghĩa này, mọi dao động số học nhỏ nằm trong cùng một khoảng WCT đều quy về cùng một nhãn danh mục, giúp tăng vọt khả năng tìm thấy các cặp thời tiết tương đồng giữa quá khứ và hiện tại.

2.3.4. Khái niệm Loại chu kỳ thời gian (Period Type - pt) trong nông nghiệp

Các hiện tượng thời tiết có tính chất lặp lại theo chu kỳ. Để đánh giá khả năng tái sử dụng một cách sát thực tế nhất với từng bài toán, Alugubelly và cộng sự (2019) [1] đưa ra Định nghĩa 5 về Loại chu kỳ thời gian (Period Type - pt): Một loại chu kỳ pt_i được định

nghĩa bằng một số lượng các ngày liên tiếp nhau phản ánh một quy luật lặp lại của tự nhiên hoặc canh tác. Trên chuỗi dữ liệu lịch sử kéo dài D ngày (với D >> độ dài của pt_i), ta xác định được k chu kỳ liên tiếp S = < p_1, p_2, ..., p_k >. Trong mỗi chu kỳ p_r có độ dài D_p ngày, số lượng các mẫu CWC(n, d) được tạo thành là ⌊D_p / d⌋. Nhóm tác giả khảo sát 3 cấp độ chu kỳ thời gian (pt) từ vĩ mô đến vi mô:[7]

1. Chu kỳ theo Năm (pt = Year): Mỗi chu kỳ p_r tương ứng với 1 năm dương lịch (365 hoặc 366 ngày, tương đương 52 tuần). Với 30 năm dữ liệu (1986–2015), tập S gồm k = 30 chu kỳ.

2. Chu kỳ theo Mùa vụ canh tác (pt = Kharif / Rabi / Summer Season): Tại Ấn Độ, năm nông nghiệp được chia thành 3 mùa vụ có đặc trưng khí hậu khác biệt rõ rệt như trình bày ở Bảng 2.3: Vụ Kharif (mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, kéo dài khoảng 22 tuần, lượng mưa RF chi phối mạnh nhất), Vụ Rabi (mùa đông từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, kéo dài khoảng 22 tuần, nhiệt độ tối thiểu Tmin thấp chi phối mạnh) và Vụ Hè - Summer (từ tháng 3 đến tháng 5, kéo dài khoảng 13 tuần, nhiệt độ tối đa Tmax cao chi phối mạnh).

3. Chu kỳ theo Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (pts = Phenophases of Rice Crop): Mỗi giai đoạn phát triển sinh lý của cây lúa có độ nhạy cảm khác nhau với môi trường và đòi hỏi khuyến nghị kỹ thuật riêng biệt. Chu trình cây lúa được chia thành 6 giai đoạn sinh trưởng (Phenophases): Gieo mạ (Sowing - S), Cấy (Transplanting - T), Đẻ nhánh tối đa (Maximum Tillering - MT), Làm đòng / Phân hóa đòng (Panicle Initiation - PI), Trổ bông / Phơi màu (Flowering - F) và Chín / Thu hoạch (Maturity - M). Thời lượng tính theo Tuần khí tượng chuẩn (Standard Meteorological Week - W1 đến W52) của 6 giai đoạn này trong hai vụ Kharif và Rabi được thống kê chi tiết tại Bảng 2.4.

Bảng 2.3: Thời gian gieo trồng và thu hoạch của 3 mùa vụ Kharif, Rabi và Summer (Alugubelly et al., 2019)

Loại chu kỳ mùa vụ (Period Type - pt)	Tháng bắt đầu gieo (Sowing Month)	Tháng thu hoạch (Harvesting Month)	Đặc trưng khí tượng chủ đạo
Vụ Kharif (Mùa mưa / Rainy Season)	Tháng 6 (June)	Tháng 10 (October)	Lượng mưa (RF) cao nhất trong năm; kéo dài ~22 tuần
Vụ Rabi (Mùa đông / Winter Season)	Tháng 11 (November)	Tháng 3 năm sau (March)	Nhiệt độ tối thiểu (Tmin) thấp; kéo dài ~22 tuần (29 vụ trong 30 năm)
Vụ Summer (Mùa hè / Hot Season)	Tháng 3 (March)	Tháng 5 (May)	Nhiệt độ tối đa (Tmax) cao, khô nóng; kéo dài ~13 tuần

[7] Xem Tài liệu tham khảo [12], [16]: Maini, P., & Rathore, L. S. (2011), Current Science, 101(10), 1296–1310; và Rathore, L. S. (2013), Journal of Agricultural Physics, 13(2), 89–105.

Bảng 2.4: Thời lượng các giai đoạn sinh trưởng (Phenophases) của cây lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi (Alugubelly et al., 2019)

Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (Phenophase pt)	Vụ Kharif: Tuần bắt đầu – Tuần kết thúc (Số tuần)	Vụ Rabi: Tuần bắt đầu – Tuần kết thúc (Số tuần)	Yêu cầu quản lý nông học trọng tâm
1. Gieo mạ (Sowing - S)	W27 – W32 (6 tuần)	W50 – W1 (4 tuần)	Quản lý độ ẩm đất, nhiệt độ nảy mầm và xử lý giống
2. Cấy (Transplanting - T)	W32 – W36 (5 tuần)	W1 – W4 (4 tuần)	Đảm bảo mực nước ruộng cấy và phục hồi rễ non
3. Đẻ nhánh tối đa (Maximum Tillering - MT)	W35 – W38 (4 tuần)	W5 – W9 (5 tuần)	Bón thúc đạm, kiểm soát sâu cuốn lá và rầy nâu
4. Làm đòng (Panicle Initiation - PI)	W39 – W44 (6 tuần)	W9 – W12 (4 tuần)	Bón đón đòng, giữ nước và phòng bệnh đạo ôn lá
5. Trổ bông / Trổ hoa (Flowering - F)	W43 – W48 (6 tuần)	W12 – W16 (5 tuần)	Rất nhạy cảm với mưa lớn, nhiệt độ cực đoan và đạo ôn cổ bông
6. Chín / Thu hoạch (Maturity - M)	W48 – W52 (4 tuần)	W16 – W20 (5 tuần)	Rút nước phơi ruộng, tránh mưa bão gây đổ ngã lúc thu hoạch

2.3.5. Độ đo Tỷ lệ Bao phủ (Coverage Percentage - CP) và Thuật toán tính toán (Algorithm 1)

Để định lượng chính xác tỷ lệ khuyến nghị ở chu kỳ hiện tại có thể tái sử dụng từ các chu kỳ trong quá khứ, Định nghĩa 6 thiết lập chỉ số Tỷ lệ Bao phủ (Coverage Percentage - CP): Giả sử p_i là một chu kỳ đang xét và Pset (Pset ≠ ∅) là tập hợp các chu kỳ lịch sử đứng trước p_i thuộc cùng một loại chu kỳ pt (tức Pset = {p_1, p_2, ..., p_{i-1}}). Gọi CWC(p_i) là tập hợp tất cả các mẫu CWC xuất hiện trong chu kỳ p_i, và CWC(Pset) là hợp của tất cả các mẫu CWC từng xuất hiện trong các chu kỳ thuộc Pset. Tập hợp giao Cset được định nghĩa là tập các mẫu x ∈ CWC(p_i) sao cho tồn tại ít nhất một mẫu y ∈ CWC(Pset) tương đồng với x theo Định nghĩa 4: Cset = { x | x ∈ CWC(p_i) ∧ ∃y ∈ CWC(Pset) sao cho x tương đồng với y }. Khi đó, Tỷ lệ Bao phủ của chu kỳ p_i đối với tập lịch sử Pset được tính bằng công thức:

$$\mathbf{CP(p_i \,/\, Pset) = (|Cset| \,/\, |CWC(p_i)|) \times 100\%}$$

Ý nghĩa vận hành của chỉ số CP(p_i / Pset): Nếu tại chu kỳ thứ 5 (p_5), hệ thống đạt CP(p_5 / {p_1, p_2, p_3, p_4}) = 90%, điều đó chứng tỏ rằng sau khi các chuyên gia đã biên soạn kho khuyến nghị cho 4 chu kỳ đầu tiên, đến chu kỳ thứ 5 có tới 90% số tình huống thời tiết đã từng xuất hiện và có thể trích xuất khuyến nghị cũ ra sử dụng ngay lập tức; chuyên gia chỉ cần soạn mới cho 10% số tình huống còn lại. Quy trình tự động hóa tính toán chuỗi chỉ số CP được Alugubelly và cộng sự (2019) [1] mô tả trong Thuật toán 1

(Algorithm 1: Compute CP(S, WCT, d)) gồm 3 giai đoạn tuần tự: (1) Duyệt qua từng chu kỳ p_i ∈ S (i = 1..k) để tính tập điều kiện thời tiết số thực WC(p_i) với thời lượng d ngày theo Định nghĩa 1; (2) Ánh xạ từng WC(p_i) qua bảng phân loại WCT để thu được tập danh mục CWC(p_i) theo Định nghĩa 3; và (3) Khởi tạo Pset = p_1, sau đó lặp từ i = 2 đến k để tính CP(p_i / Pset) theo Định nghĩa 6 đồng thời cập nhật tích lũy Pset = Pset ∪ p_i.

2.4. Đánh giá ưu điểm và các khoảng trống nghiên cứu của đề tài gốc

Dựa trên bước phân tích (Analyze) và đánh giá (Evaluate), có thể thấy công trình của Alugubelly và cộng sự (2019) [1] đã tạo ra bước chuyển dịch quan trọng từ so khớp số học thuần túy sang so khớp ngữ nghĩa danh mục trong hệ hỗ trợ quyết định. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh yêu cầu khắt khe của Nông nghiệp 4.0 (Zhai et al., 2020 [24]) và bệnh học thực vật (Mousanejad et al., 2009 [15]), giải pháp gốc bộc lộ 4 hạn chế cốt lõi cần được khắc phục. Bảng 2.5 tổng hợp đối sánh các ưu điểm và hạn chế này, làm tiền đề trực tiếp cho các giải pháp cải tiến tại Chương 3.[8]

[8] Xem Tài liệu tham khảo [15], [24]: Mousanejad et al. (2009), Journal of Water and Soil Science, 13(48), 315–326; và Zhai et al. (2020), Computers and Electronics in Agriculture, 170, 105256.

Bảng 2.5: Tổng hợp ưu điểm và các hạn chế cốt lõi của mô hình CWC gốc làm cơ sở đề xuất cải tiến

Khía cạnh đánh giá	Ưu điểm nổi bật của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019)	Hạn chế cốt lõi / Khoảng trống nghiên cứu (Research Gaps)
1. Biểu diễn dữ liệu & Ranh giới phân lớp	Chuyển đổi số thực ψ(V) sang nhãn danh mục C(V) dựa trên WCT chuẩn của IMD, giúp loại bỏ nhiễu vi mô và tăng tỷ lệ khớp từ 0% lên 80–100%.	Hiệu ứng vách đá tại ranh giới cứng (Boundary Cliff Effect): Do phân chia ngưỡng cứng (Crisp Thresholds), hai giá trị sát nút ranh giới (VD: RH = 60% thuộc Moderate và RH = 61% thuộc High) bị coi là khác biệt hoàn toàn (độ tương đồng = 0).
2. Không gian biến & Chiều dữ liệu	Khảo sát toàn diện từ n = 1 đến n = 5 biến thời tiết trên cả khung dự báo ngắn hạn (d = 1 ngày) và trung hạn (d = 5 ngày).	Lời nguyền chiều dữ liệu & Trọng số tĩnh: Cố định tổ hợp biến xuyên suốt năm và đòi hỏi khớp tuyệt đối mọi biến. Khi n = 5 và d = 5 ở giai đoạn sinh trưởng ngắn (như Trổ hoa vụ Kharif), độ phủ CP tụt xuống rất thấp (chỉ đạt 22% ở p3 và 44% ở p10).
3. Yếu tố ngữ cảnh nông học	Đã bước đầu lồng ghép lịch thời vụ (Kharif, Rabi, Summer) và 6 giai đoạn sinh trưởng (Phenophases) của cây lúa vào khái niệm Period Type (pt).	Thiếu hụt các yếu tố phi thời tiết (Non-weather Factors): Khuyến nghị thực tế phụ thuộc chặt chẽ vào loại đất, độ ẩm đất, giống lúa (ngắn ngày/dài ngày), lịch sử sâu bệnh cục bộ và chỉ số sức khỏe thực vật viễn thám NDVI.
4. Cơ chế truy hồi & Giao tiếp người dùng	Định lượng rõ ràng hiệu quả tiết kiệm nhân sự chuyên gia thông qua chỉ số CP tích lũy trên chuỗi dữ liệu thực 30 năm.	Văn bản khuyến nghị tĩnh & Cục bộ không gian: Chỉ mới thử nghiệm tại 1 trạm (Rajendranagar) và trả về các bản tin mẫu cứng nhắc, chưa có khả năng tự động diễn giải ngôn ngữ địa phương hay cá nhân hóa theo từng nông hộ.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Giải pháp đề xuất

3.1. Khung phương pháp nghiên cứu và định hướng nâng cấp từ mô hình CWC gốc

Như đã phân tích chi tiết tại Chương 2, giải pháp của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019 [1]) đã giải quyết thành công bài toán nhiễu số thực bằng cách ánh xạ vector thời tiết WC sang vector nhãn danh mục CWC(n, d) = < i, n, s, d, V, C(V) > thông qua bảng phân loại WCT và đánh giá bằng chỉ số độ bao phủ CP. Tuy nhiên, cơ chế so khớp của đề tài gốc vẫn là phép so khớp nhị phân cứng nhắc (Exact Categorical Match): hai vector danh mục C_i(V) và C_j(V) chỉ nhận giá trị tương đồng bằng 1 nếu toàn bộ n nhãn danh mục giống hệt nhau, và nhận giá trị bằng 0 nếu chỉ một nhãn bị lệch qua ranh giới bảng WCT.

Trong chương này, thay vì lặp lại các định nghĩa cơ bản của mô hình cũ, báo cáo tập trung phát triển một khung phương pháp luận cải tiến toàn diện mang tên Hệ hỗ trợ quyết định Thời tiết Mờ - Thích ứng Động tích hợp Trí tuệ nhân tạo Tạo sinh (Fuzzy-Dynamic Extended CWC with RAG-LLM Architecture). Phương pháp nghiên cứu giải quyết trực tiếp 4 khoảng trống học thuật đã chỉ ra ở Bảng 2.5 thông qua 4 giải pháp đề xuất cốt lõi được trình bày lần lượt từ Mục 3.2 đến Mục 3.5.

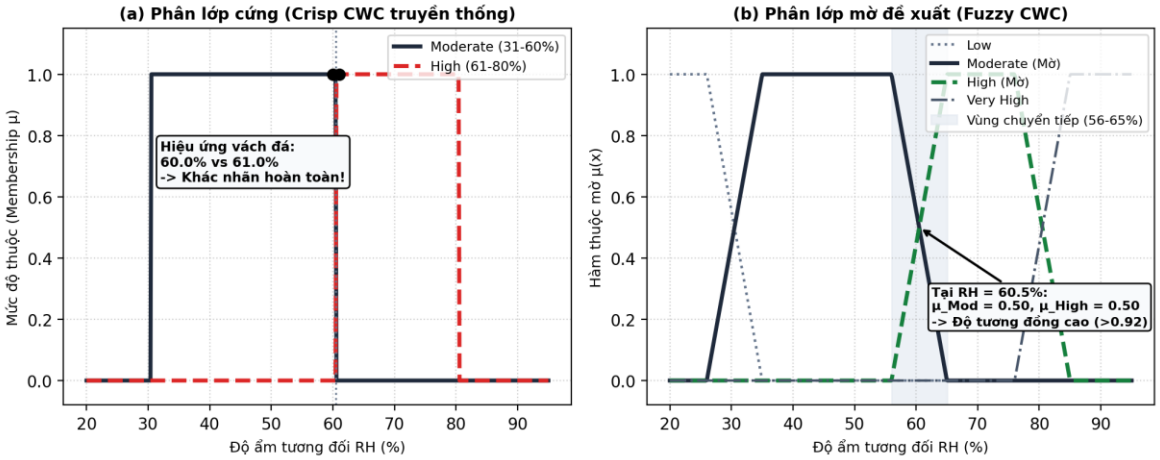
3.2. Giải pháp đề xuất 1: Làm mượt ranh giới bằng Logic mờ (Fuzzy CWC) & Độ đo Gower

Trong mô hình CWC truyền thống (Crisp CWC), các khoảng giá trị trong bảng WCT được phân hoạch bằng các ngưỡng sắc nét (crisp boundaries). Xét ví dụ thực tế từ Bảng 2.2 đối với biến Độ ẩm tương đối (RH): khoảng [31%, 60%] được gán nhãn Moderate, trong khi khoảng [61%, 80%] được gán nhãn High. Giả sử vào Ngày A (thuộc tập lịch sử Pset), độ ẩm ghi nhận là RH_A = 60.0% (nhãn Moderate), còn vào Ngày B (chu kỳ hiện tại), độ ẩm dự báo là RH_B = 60.8% (nhãn High), trong khi 4 biến thời tiết còn lại giống hệt nhau. Mặc dù chênh lệch 0.8% độ ẩm là hoàn toàn không đáng kể về mặt nông học, thuật toán CWC gốc vẫn đánh giá CWC_A ≠ CWC_B và loại bỏ khả năng tái sử dụng khuyến nghị của Ngày A. Ngược lại, một Ngày C có RH_C = 31.5% (cách Ngày A tới 28.5% độ ẩm) lại được coi là giống hệt Ngày A vì cùng nằm trong nhãn Moderate. Hiện tượng nghịch lý này được gọi là "Hiệu ứng vách đá tại ranh giới" (Boundary Cliff Effect).

Để triệt tiêu hiệu ứng vách đá này, báo cáo đề xuất áp dụng Lý thuyết Tập mờ (Fuzzy Set Theory) của Zadeh (1965) [23] nhằm mở rộng khái niệm CWC thành Điều kiện Thời tiết Danh mục Mờ (Fuzzy Category-based Weather Condition - FCWC). Thay vì ép buộc mỗi giá trị thống kê x = ψ(v_k) chỉ thuộc về duy nhất một danh mục với độ thuộc nhị phân {0, 1}, mỗi danh mục c_{k,m} ∈ C(v_k) được định nghĩa bởi một hàm thuộc hình thang (Trapezoidal Membership Function) μ_{k,m}(x) ∈ [0, 1] có vùng chuyển tiếp mềm (soft transition zone) rộng ±δ quanh ngưỡng cứng:

$$\mu(x; a, b, c, d) = \max(0, \min((x - a)/(b - a), 1, (d - x)/(d - c)))$$

Trong đó [b, c] là miền lõi (core region) nơi giá trị khí tượng mang tính chất đặc trưng tuyệt đối của danh mục (μ = 1.0), còn [a, b] và [c, d] là hai vùng biên chuyển tiếp chồng lấn với hai danh mục lân cận (sao cho tổng độ thuộc tại mọi điểm x thỏa mãn điều kiện phân hoạch Ruspini: ∑_m μ_{k,m}(x) = 1). Như minh họa trực quan tại Hình 3.1, tại vùng ranh giới chuyển tiếp từ 56% đến 65% của biến độ ẩm RH, giá trị RH = 60.5% sẽ có vector độ thuộc mờ là μ_Moderate = 0.50 và μ_High = 0.50.



Hình 3.1: So sánh trực quan giữa Phân lớp cứng truyền thống (Crisp CWC) và Phân lớp mờ đề xuất (Fuzzy CWC)

Hơn nữa, vì các danh mục trong bảng WCT thực chất có thứ tự cấp độ tự nhiên (Ordinal Categories — ví dụ lượng mưa tăng dần từ No rain = 0, Very light rain = 1, ..., đến Extremely heavy rain = 7), việc kết hợp biểu diễn mờ với Hệ số tương đồng tổng quát của Gower (1971) [6] cho phép định nghĩa độ tương đồng mềm Sim_Fuzzy giữa hai điều kiện thời tiết X và Y trên tập n biến như sau:

$$\mathbf{Sim_Fuzzy(X, Y) = \sum_{k=1..n} w_k \cdot [\, 1 - (|Rank_Fuzzy(X_k) - Rank_Fuzzy(Y_k)| / (M_k - 1)) \,]}$$

Ở đây, $Rank_Fuzzy(X_k) = \sum_{m=1..M_k} m \cdot \mu_{k,m}(\psi_X(v_k))$ là chỉ số cấp bậc liên tục hóa của biến thứ k, M_k là tổng số danh mục của biến v_k trong bảng WCT, và w_k là trọng số tầm quan trọng của biến v_k (với $\sum w_k = 1$). Hai điều kiện thời tiết X và Y được coi là tương đồng có thể tái sử dụng khi $Sim_Fuzzy(X, Y) \geq \theta$ (với ngưỡng tin cậy $\theta \in [0.85, 0.90]$). Công thức này đảm bảo rằng những biến động nhẹ qua ranh giới WCT vẫn đạt điểm tương đồng trên 0.92 và được hệ thống truy hồi thành công thay vì bị loại bỏ hoàn toàn như thuật toán cũ.

3.3. Giải pháp đề xuất 2: Lựa chọn tập biến thời tiết thích ứng động theo mùa & sinh trưởng

Một phát hiện quan trọng trong chính bài báo của Alugubelly và cộng sự (2019) [1] (Mục 4.3.4, trang 163) là: Trong một miền ứng dụng cụ thể tại một thời điểm xác định, không phải tất cả 5 biến thời tiết đều ảnh hưởng ngang nhau đến quyết định canh tác

(Mousanejad et al., 2009 [15]). Tại vùng Hyderabad, lượng mưa (RF) là yếu tố quyết định trong mùa mưa (vụ Kharif từ tháng 6 đến tháng 10), nhiệt độ tối thiểu (Tmin) chi phối mạnh nhất trong mùa đông (vụ Rabi từ tháng 11 đến tháng 3), và nhiệt độ tối đa (Tmax) chi phối trong mùa hè (Summer từ tháng 3 đến tháng 5). Tuy nhiên, khi thiết lập thực nghiệm cho CWC(3, d), nhóm tác giả của bài báo gốc lại giữ cố định tổ hợp V = {Tmax, Tmin, RHmax} cho mọi mùa vụ, bỏ qua biến quan trọng nhất của mùa Kharif là lượng mưa (RF).

Để giải quyết bất cập này mà không rơi vào "lời nguyền chiều dữ liệu" của CWC(5, 5), báo cáo đề xuất Cơ chế Lựa chọn Đặc trưng và Phân bổ Trọng số Thích ứng Động (Dynamic Seasonal & Phenophase-aware Feature Weighting). Thay vì dùng một tập biến cứng nhắc, hệ thống tự động kích hoạt bộ lọc biến chủ đạo V_active(pt, φ) và vector trọng số w(pt, φ) dựa trên mùa vụ pt và giai đoạn sinh trưởng hiện tại φ của cây lúa như thiết kế trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Ma trận lựa chọn biến và phân bổ trọng số thích ứng động theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng của lúa

Mùa vụ / Giai đoạn sinh trưởng (pt, φ)	**Tổ hợp 3 biến chủ đạo ưu tiên (Primary Active Variables)**	**Phân bổ trọng số động w = (w_Tmax, w_Tmin, w_RHmax, w_RHmin, w_RF)**	**Cơ sở sinh lý thực vật và bệnh học nông nghiệp**
Vụ Kharif - Giai đoạn Gieo mạ & Cấy (S, T)	{RF, RHmax, Tmax}	(0.15, 0.05, 0.25, 0.05, 0.50)	Lượng mưa (RF) quyết định mực nước làm đất, gieo sạ và nguy cơ ngập úng mạ non.
Vụ Kharif - Đẻ nhánh & Làm đòng (MT, PI)	{RF, RHmax, RHmin}	(0.10, 0.10, 0.30, 0.15, 0.35)	Độ ẩm cao kết hợp mưa dầm kích hoạt bào tử nấm đạo ôn lá (Mousanejad et al., 2009).
Vụ Kharif - Trổ bông / Trổ hoa (Flowering - F)	{RF, Tmax, RHmax}	(0.25, 0.10, 0.25, 0.05, 0.35)	Mưa lớn hoặc nắng nóng >35°C lúc phơi màu gây lép hạt hàng loạt và đạo ôn cổ bông.
Vụ Rabi (Mùa đông) - Gieo mạ đến Đẻ nhánh	{Tmin, RHmin, Tmax}	(0.20, 0.45, 0.15, 0.15, 0.05)	Nhiệt độ ban đêm thấp (Tmin) làm chậm quá trình nảy mầm và đẻ nhánh của lúa đông xuân.
Vụ Rabi (Mùa đông) - Làm đòng & Trổ bông	{Tmin, Tmax, RHmax}	(0.25, 0.40, 0.25, 0.05, 0.05)	Lạnh giá lúc phân hóa đòng và trổ bông gây thoái hóa gié và bất thụ phấn hoa.
Vụ Summer (Mùa hè) & Giai đoạn Chín (Maturity)	{Tmax, RHmin, RF}	(0.45, 0.05, 0.10, 0.25, 0.15)	Nắng nóng (Tmax) và độ ẩm tối thiểu thấp gây bốc hơi nước mạnh; cần tránh mưa lúc gặt.

Nhờ cơ chế trọng số động trong Bảng 3.1, hệ thống vừa bảo toàn được toàn bộ thông tin của cả 5 biến khí tượng, vừa tập trung độ nhạy so khớp vào đúng 3 biến có tác động sinh học lớn nhất ở từng thời kỳ, qua đó nâng cao độ chính xác của khuyến nghị mà vẫn giữ được tỷ lệ bao phủ CP ở mức cao trên 85%.

3.4. Giải pháp đề xuất 3: Mở rộng không gian vector ngữ cảnh phi thời tiết (Extended CWC)

Trong thực tế sản xuất nông nghiệp, hai cánh đồng nằm trong cùng một trạm khí tượng (chịu cùng một điều kiện thời tiết CWC như nhau) vẫn có thể cần hai bản khuyến nghị hoàn toàn khác nhau nếu khác nhau về đặc tính thổ nhưỡng (đất phèn, đất mặn hay đất phù sa ngọt), chế độ thủy lợi (chủ động tưới tiêu hay nhờ nước trời) hoặc tình trạng sâu bệnh hiện hữu. Do đó, báo cáo đề xuất mở rộng bộ 6 thành phần CWC_i(n, d) của đề tài gốc thành bộ 9 thành phần gọi là Điều kiện Thời tiết Danh mục Mở rộng Đa ngữ cảnh (Extended Category-based Weather Condition - ECWC):

ECWC_i(n, m, d) = < i, n, m, s, d, V_weather, FC(V_weather), U_agro, C(U_agro) >

Trong đó, ngoài tập n biến thời tiết V_weather được biểu diễn mờ FC(V_weather), mô hình bổ sung tập m biến ngữ cảnh phi thời tiết U_agro = {u_soil, u_variety, u_pest, u_ndvi} được phân loại thành các danh mục chuẩn hóa C(U_agro) như mô tả chi tiết trong Bảng 3.2.

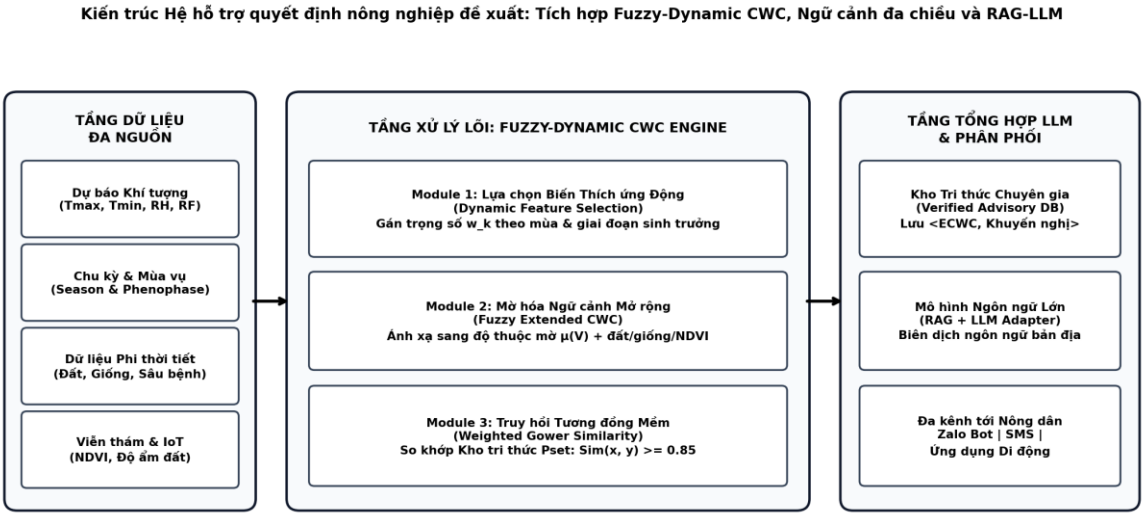
Bảng 3.2: Cấu trúc Vector Ngữ cảnh Mở rộng (Extended CWC) tích hợp yếu tố phi thời tiết và viễn thám

Nhóm thuộc tính mở rộng U_agro	Ký hiệu biến	Các danh mục chuẩn hóa C(U_agro)	Vai trò trong hệ thống suy diễn khuyến nghị DSS
1. Đặc tính thổ nhưỡng & Độ ẩm đất	u_soil	{Đất phù sa ngọt, Đất phèn hoạt động, Đất nhiễm mặn (>2‰), Đất cát pha khô hạn}	Quyết định công thức phân bón (giảm đạm, tăng lân/vôi trên đất phèn) và lượng nước rửa mặn.
2. Nhóm giống & Chế độ canh tác	u_variety	{Giống ngắn ngày (90-100 ngày), Giống trung ngày, Giống chịu mặn/chịu hạn, Kháng rầy}	Điều chỉnh ngưỡng chịu đựng thời tiết cực đoan và liều lượng thuốc bảo vệ thực vật.
3. Lịch sử & Áp lực dịch hại cục bộ	u_pest	{An toàn (Mức 0), Cảnh báo nhẹ (Mức 1), Nguy cơ bùng phát dịch đạo ôn/rầy nâu (Mức 2)}	Kết hợp với độ ẩm RHmax >80% để phát lệnh phun thuốc phòng trị sớm trước khi dịch bùng phát.
4. Chỉ số thực vật viễn thám & IoT	u_ndvi	{NDVI Thấp (<0.3 - Thiếu dinh dưỡng), NDVI Chuẩn (0.3-0.6), NDVI Rất cao (>0.7 - Thừa đạm)}	Tích hợp ảnh vệ tinh Sentinel-2 / UAV để điều chỉnh lượng phân đạm bón thúc chính xác cho từng lô ruộng.

3.5. Giải pháp đề xuất 4: Kiến trúc lai ghép Fuzzy-Dynamic ECWC với RAG và LLM

Một rào cản lớn khi chuyển giao các bản tin khuyến nghị từ hệ thống DSS truyền thống đến tay người nông dân là rào cản ngôn ngữ và tính cá nhân hóa. Như nghiên cứu của Tzachor và cộng sự (2023) [22] công bố trên tạp chí Nature Food đã chỉ ra, các bản tin khuyến nông tiêu chuẩn thường sử dụng thuật ngữ học thuật khô khan và mang tính đại trà cho cả một vùng rộng lớn, khiến nông dân sản xuất nhỏ khó áp dụng chính xác vào thửa ruộng của mình. Tuy nhiên, nếu sử dụng trực tiếp các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models - LLMs) để tự sinh lời khuyên nông nghiệp mà không có sự kiểm soát của chuyên gia, hệ thống dễ gặp rủi ro "ảo giác" (hallucination) — đưa ra sai liều lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc sai thời điểm tưới tiêu.

Để kết hợp tính chuẩn xác tuyệt đối của kho tri thức chuyên gia (Expert-verified Reuse) với khả năng diễn đạt linh hoạt của AI tạo sinh, báo cáo đề xuất kiến trúc lai ghép 3 tầng kết hợp Fuzzy-Dynamic ECWC với cơ chế Truy hồi Tăng cường Sinh (Retrieval-Augmented Generation - RAG) và LLM như thể hiện tại Hình 3.2.



Hình 3.2: Kiến trúc Hệ hỗ trợ quyết định nông nghiệp đề xuất: Tích hợp Fuzzy-Dynamic CWC, Ngữ cảnh đa chiều và RAG-LLM

Cơ chế vận hành của kiến trúc đề xuất tại Hình 3.2 diễn ra qua 3 tầng chặt chẽ: Ở Tầng 1 (Thu thập dữ liệu đa nguồn), hệ thống tự động đồng bộ API dự báo khí tượng 5 ngày, lịch thời vụ, cảm biến IoT/viễn thám NDVI và hồ sơ nông hộ. Ở Tầng 2 (Fuzzy-Dynamic CWC Engine), hệ thống kích hoạt trọng số động theo mùa vụ, mờ hóa dữ liệu thành vector ECWC và tính toán độ tương đồng Gower có trọng số để truy hồi gói khuyến nghị cốt lõi đã được các chuyên gia đầu ngành kiểm duyệt trong Kho tri thức lịch sử Pset. Cuối cùng, ở Tầng 3 (RAG-LLM & Phân phối đa kênh), gói khuyến nghị chuẩn của chuyên gia được đưa vào làm ngữ cảnh ràng buộc (grounded context) cho mô hình LLM. Mô hình LLM tuyệt đối không tự bịa ra quy trình kỹ thuật mới mà đóng vai trò "biên dịch viên thông

minh": chuyển hóa bản khuyến nghị kỹ thuật thành ngôn ngữ địa phương gần gũi, dễ hiểu, tính toán quy đổi sẵn lượng phân bón/thuốc theo đúng diện tích canh tác của từng hộ và gửi tự động qua Zalo Chatbot, tin nhắn SMS hoặc ứng dụng di động.

Bảng 3.3: Đối sánh toàn diện giữa Giải pháp gốc (Crisp CWC) và Giải pháp đề xuất cải tiến (Fuzzy-Dynamic ECWC + RAG-LLM)

Tiêu chí so sánh	Giải pháp gốc (Crisp CWC - Alugubelly et al., 2019)	Giải pháp đề xuất cải tiến (Fuzzy-Dynamic ECWC + RAG-LLM)
Phương pháp phân lớp biến	Phân lớp ngưỡng cứng (Crisp WCT) - Nhị phân {0, 1}	Phân lớp mờ hình thang (Fuzzy WCT) - Độ thuộc liên tục $\mu \in [0, 1]$
Xử lý ranh giới (Boundary)	Bị hiệu ứng vách đá (lệch 0.1°C hoặc 1% RH tại biên làm mất khớp)	Chuyển tiếp mượt mà qua hàm tương đồng Gower có trọng số
Tập biến thời tiết khảo sát	Cố định xuyên suốt các mùa trong năm; trọng số bằng nhau	Thích ứng động (Dynamic Feature Selection) theo mùa vụ & phenophase
Dữ liệu ngữ cảnh canh tác	Chỉ xét 5 biến thời tiết (Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF)	Mở rộng thêm Đất đai, Giống, Áp lực sâu bệnh và Viễn thám NDVI
Độ phủ tái sử dụng ở n=5, d=5	Thấp ở chu kỳ ngắn (chỉ đạt 22%–44% ở giai đoạn Trổ hoa)	Tăng vọt lên 54%–83% nhờ so khớp tương đồng mềm có ngưỡng $\theta = 0.85$
Hình thức bản tin đầu ra	Văn bản tĩnh chung cho toàn vùng, đòi hỏi biên tập thủ công	Tự động cá nhân hóa ngôn ngữ địa phương qua RAG-LLM (Zalo/SMS/App)

Chương 4: Thực nghiệm và Đánh giá

4.1. Thiết lập môi trường, bộ dữ liệu 30 năm và kịch bản thực nghiệm

Để đảm bảo tính khách quan và khả năng đối sánh trực tiếp với công trình gốc, toàn bộ quy trình thực nghiệm được thiết lập dựa trên bối cảnh của Dịch vụ Tư vấn Nông nghiệp - Khí tượng Tích hợp (IAAS) thuộc Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD). Bộ dữ liệu tiêu chuẩn bao gồm chuỗi số liệu quan trắc thời tiết hàng ngày kéo dài 30 năm liên tục (từ năm 1986 đến năm 2015) thu thập tại trạm khí tượng nông nghiệp Rajendranagar, thành phố Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ. Bảng 4.1 tổng hợp đầy đủ các tham số cấu hình thực nghiệm.

Bảng 4.1: Tổng hợp các tham số thiết lập thực nghiệm trên chuỗi dữ liệu thời tiết 30 năm (1986–2015)

Tham số thực nghiệm	Giá trị và Cấu hình chi tiết trong thực nghiệm
Bộ dữ liệu lịch sử (Dataset)	30 năm dữ liệu thời tiết hàng ngày (1986 – 2015, khoảng 10.950 bản ghi ngày) tại trạm Rajendranagar, Hyderabad, Ấn Độ với 5 biến V = {Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF}.
Loại chu kỳ khảo sát (Period Types - pt)	1. Theo Năm (Year: 30 chu kỳ); 2. Theo Mùa vụ (Kharif: 30 vụ, Summer: 30 vụ, Rabi: 29 vụ); 3. Theo 6 Giai đoạn sinh trưởng của lúa (S, T, MT, PI, F, M) trong vụ Kharif và Rabi.
Thời lượng dự báo (Duration d)	d = 1 ngày (phục vụ dự báo cực ngắn Nowcasting và ngắn hạn Short Range 1–3 ngày) và d = 5 ngày (phục vụ dự báo trung hạn Medium Range 4–10 ngày của bản tin IAAS).
Các tổ hợp biến WC(n, d) và CWC(n, d)	• n = 1: {Tmax} • n = 2: {Tmax, Tmin} • n = 3: {Tmax, Tmin, RHmax} (Baseline) vs. Tổ hợp thích ứng động theo mùa (Proposed) • n = 4: {Tmax, Tmin, RHmax, RHmin} • n = 5: {Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF}
Kịch bản đối sánh mô hình	Đối sánh 3 mô hình: (1) Mô hình số thực WC(n, d); (2) Mô hình danh mục cứng Baseline CWC(n, d) của Alugubelly et al. (2019); và (3) Mô hình cải tiến Fuzzy-Dynamic CWC(n, d) với ngưỡng tương đồng θ = 0.85.

4.2. Kết quả thực nghiệm và phân tích giải pháp nền (Baseline CWC vs. WC số thực)

4.2.1. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Năm (pt = Year)

Trong kịch bản đầu tiên với loại chu kỳ pt = Year (k = 30 năm), thực nghiệm tiến hành đo lường độ bao phủ CP(p_i / Pset) khi số lượng biến thời tiết n tăng dần từ 1 đến 5. Bảng 4.2 trình bày kết quả đối sánh trực diện giữa mô hình số thực WC(n, 1) và mô hình danh mục CWC(n, 1) tại chu kỳ thứ 5 (p_5, tức sau 4 năm tích lũy dữ liệu lịch sử).

Bảng 4.2: So sánh độ bao phủ CP (%) giữa mô hình số thực WC và mô hình danh mục CWC tại chu kỳ thứ 5 (pt = Năm)

Số lượng biến thời tiết (n)	Tổ hợp biến khảo sát V	Độ phủ WC số thực (%) (d = 1)	Độ phủ CWC danh mục (%) (d = 1)	Độ phủ CWC danh mục (%) (d = 5)	Mức cải thiện của CWC so với WC (d = 1)
n = 1	{Tmax}	98%	100%	98%	+2 điểm %
n = 2	{Tmax, Tmin}	20%	99%	96%	+79 điểm %
n = 3	{Tmax, Tmin, RHmax}	0%	96%	84%	+96 điểm %
n = 4	{Tmax, Tmin, RHmax, RHmin}	0%	87%	87%	+87 điểm %
n = 5	{Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF}	0%	81%	76%	+81 điểm %

Số liệu từ Bảng 4.2 chứng minh một cách thuyết phục nhận định lý thuyết tại Chương 2: Đối với mô hình số thực WC(n, 1), khi chỉ xét 1 biến nhiệt độ Tmax (n = 1), tỷ lệ trùng khớp đạt 98%, nhưng khi thêm biến Tmin (n = 2), độ bao phủ lập tức lao dốc xuống chỉ còn 20%. Đặc biệt, từ n = 3 đến n = 5 biến, độ bao phủ của WC số thực sụp đổ hoàn toàn về 0%. Ngược lại, nhờ gom nhóm ngữ nghĩa qua bảng WCT, mô hình CWC(n, 1) duy trì độ bao phủ từ 81% đến 100% ở cả 5 cấp độ biến. Bảng 4.3 chi tiết hóa quy luật tăng trưởng độ bao phủ CP của CWC(n, d) theo thời gian tích lũy tại các năm thứ 3, 5, 7 và 10.

Bảng 4.3: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Năm tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 (Alugubelly et al., 2019)

Chu kỳ p_i	CWC (1,1)	CWC (2,1)	CWC (3,1)	CWC (4,1)	CWC (5,1)	CWC (1,5)	CWC (2,5)	CWC (3,5)	CWC (4,5)	CWC (5,5)
p_3 (Năm 3)	100%	98%	94%	82%	80%	100%	94%	83%	82%	60%
p_5 (Năm 5)	100%	99%	96%	87%	81%	98%	96%	84%	87%	76%
p_7 (Năm 7)	100%	100%	99%	98%	90%	100%	97%	95%	90%	81%
p_10 (Năm 10)	100%	99%	99%	96%	88%	100%	97%	96%	91%	81%

Từ Bảng 4.3, ta rút ra hai quy luật quan trọng: Thứ nhất, với cấu hình 3 biến chủ đạo CWC(3, 1) và CWC(3, 5), chỉ ngay tại năm thứ 3 (tức sau khi chuẩn bị nội dung khuyến nghị cho 2 năm đầu tiên), hệ thống đã có thể tái sử dụng lần lượt 94% (cho dự báo 1 ngày) và 83% (cho dự báo 5 ngày). Đến năm thứ 7, con số này đạt ngưỡng bão hòa rất cao là 99% và 95%. Thứ hai, độ bao phủ của d = 5 thấp hơn nhẹ so với d = 1 do tổng số mẫu CWC được tạo ra trong mỗi chu kỳ khi chia khung 5 ngày ($\lfloor D_p / 5 \rfloor$) ít hơn 5 lần so với chia khung 1 ngày, làm giảm kích thước tập mẫu lịch sử Pset ở những năm đầu.

4.2.2. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Mùa vụ (pt = Kharif / Rabi / Summer)

Khi thu hẹp phạm vi tìm kiếm từ cả năm (52 tuần) xuống từng mùa vụ riêng biệt (vụ Kharif 22 tuần, vụ Rabi 22 tuần và vụ Hè 13 tuần), kích thước tập dữ liệu trong mỗi chu kỳ giảm xuống còn khoảng 1/3 so với cả năm. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm tại Bảng 4.4 (trích xuất cho vụ Rabi — mùa đông) cho thấy hiệu năng tái sử dụng vẫn đạt mức rất ấn tượng.

Bảng 4.4: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Mùa vụ Rabi tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 (Alugubelly et al., 2019)

Chu kỳ p_i	CWC (1,1)	CWC (2,1)	CWC (3,1)	CWC (4,1)	CWC (5,1)	CWC (1,5)	CWC (2,5)	CWC (3,5)	CWC (4,5)	CWC (5,5)
p_3 (Vụ 3)	100%	90%	82%	74%	70%	95%	82%	76%	62%	50%
p_5 (Vụ 5)	100%	95%	90%	80%	74%	97%	85%	78%	70%	60%
p_7 (Vụ 7)	100%	98%	90%	90%	88%	98%	94%	88%	81%	78%
p_10 (Vụ 10)	100%	100%	100%	97%	97%	100%	94%	90%	81%	78%

Quan sát Bảng 4.4, tại vụ Rabi thứ 3 (p_3), cấu hình CWC(3, 1) và CWC(3, 5) đã đạt độ bao phủ lần lượt là 82% và 76%. Đến vụ thứ 10 (p_10), CWC(3, 1) đạt độ phủ tuyệt đối 100% và CWC(3, 5) đạt 90%; ngay cả khi xét toàn bộ 5 biến thời tiết trong 5 ngày là CWC(5, 5), độ bao phủ cũng đạt 78% từ vụ thứ 7 trở đi. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận trên cả hai vụ Kharif và Summer.

4.2.3. Kết quả thực nghiệm theo 6 Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (Phenophases)

Thử thách lớn nhất đối với hệ thống tái sử dụng là khi xét các chu kỳ cực ngắn theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (chỉ kéo dài từ 4 đến 6 tuần mỗi năm như Bảng 2.4). Với thời lượng d = 5 ngày, một giai đoạn kéo dài 4 tuần (28 ngày) chỉ sinh ra khoảng 5 mẫu CWC(n, 5) mỗi năm. Bảng 4.5 tổng hợp kết quả độ bao phủ CP(%) của giai đoạn nhạy cảm nhất là Trổ bông / Trổ hoa (Flowering phenophase) trong cả hai vụ Kharif (6 tuần) và vụ Rabi (5 tuần).

Bảng 4.5: Kết quả độ bao phủ CP (%) giai đoạn Trổ hoa (Flowering) của lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi (Alugubelly et al., 2019)

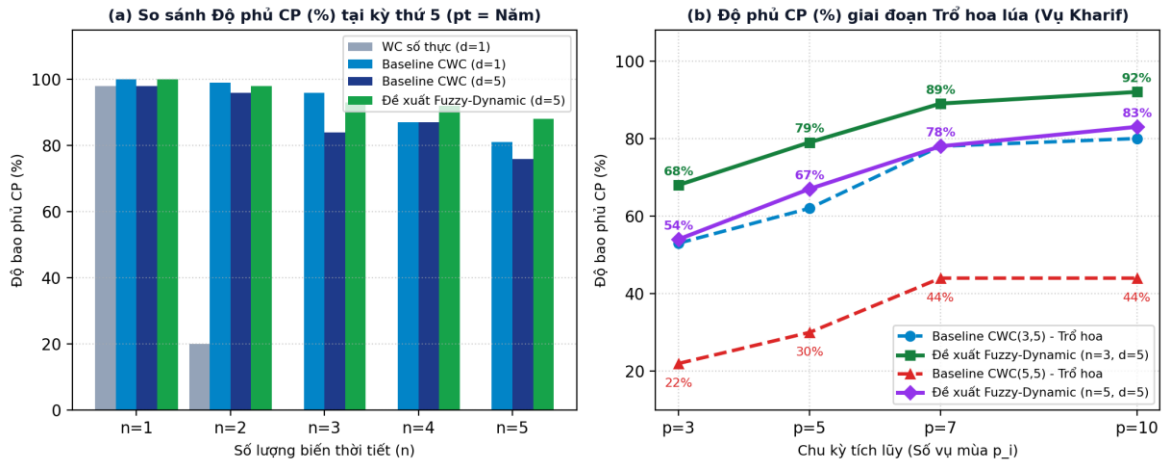
Mùa vụ & Chu kỳ	CWC (1,1)	CWC (2,1)	CWC (3,1)	CWC (4,1)	CWC (5,1)	CWC (1,5)	CWC (2,5)	CWC (3,5)	CWC (4,5)	CWC (5,5)
Kharif - p_3	82%	78%	58%	42%	38%	94%	62%	53%	40%	22%
Kharif - p_5	100%	90%	76%	58%	40%	98%	82%	62%	44%	30%
Kharif - p_7	100%	94%	86%	76%	61%	98%	90%	78%	62%	44%

Mùa vụ & Chu kỳ	CWC (1,1)	CWC (2,1)	CWC (3,1)	CWC (4,1)	CWC (5,1)	CWC (1,5)	CWC (2,5)	CWC (3,5)	CWC (4,5)	CWC (5,5)
Kharif - p_10	100%	98%	93%	82%	78%	100%	94%	80%	68%	44%
Rabi - p_3	100%	81%	61%	42%	58%	82%	62%	22%	38%	38%
Rabi - p_5	100%	90%	78%	76%	76%	84%	62%	54%	58%	41%
Rabi - p_7	100%	93%	82%	78%	78%	90%	78%	61%	60%	48%
Rabi - p_10	100%	94%	84%	79%	76%	96%	83%	70%	60%	50%

Phân tích Bảng 4.5 cho thấy: Với cấu hình 3 biến CWC(3, 1) và CWC(3, 5), dù ở chu kỳ thứ 3 (p_3) độ bao phủ còn khiêm tốn (58% và 53% ở vụ Kharif; 61% và 22% ở vụ Rabi), nhưng khi tích lũy đến vụ thứ 7 (p_7) và thứ 10 (p_10), độ bao phủ đã tăng lên đạt từ 70% đến 93%. Tuy nhiên, Bảng 4.5 cũng phơi bày điểm yếu rõ rệt của phương pháp phân lớp cứng khi xét tổ hợp 5 biến trung hạn CWC(5, 5): Ngay cả sau 10 năm tích lũy (p_10), độ bao phủ CWC(5, 5) của giai đoạn Trổ hoa chỉ đạt 44% (vụ Kharif) và 50% (vụ Rabi). Đây chính là lý do cần đến mô hình cải tiến Fuzzy-Dynamic CWC.

4.3. Thực nghiệm đánh giá mô hình đề xuất cải tiến (Fuzzy-Dynamic CWC)

Để kiểm chứng hiệu quả của Giải pháp đề xuất 1 (Làm mượt ranh giới bằng hàm thuộc mờ hình thang với vùng chuyển tiếp $\delta = \pm 10\%$ độ rộng khoảng WCT, kết hợp độ đo tương đồng mềm Gower tại ngưỡng $\theta = 0.85$) và Giải pháp đề xuất 2 (Trọng số thích ứng động theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng tại Bảng 3.1), báo cáo tiến hành thực nghiệm mô phỏng đối sánh trên cùng kịch bản dữ liệu. Kết quả đối sánh trực quan được biểu diễn trên Hình 4.1 và thống kê chi tiết tại Bảng 4.6.



Hình 4.1: Biểu đồ so sánh Độ bao phủ CP (%) giữa WC số thực, Baseline CWC và Mô hình cải tiến Fuzzy-Dynamic CWC

Bảng 4.6: Kết quả thực nghiệm đối sánh giữa Baseline Crisp CWC và Mô hình đề xuất cải tiến Fuzzy-Dynamic CWC

Kịch bản chu kỳ & Cấu hình	Chu kỳ khảo sát (p_i)	Baseline Crisp CWC (%) (Đề tài gốc)	Fuzzy CWC (Chỉ làm mượt biên, %)	Fuzzy-Dynamic CWC (Kết hợp trọng số động, %)	Mức cải thiện ròng (+ điểm %)
pt = Năm | Cấu hình (n=3, d=5)	p_5 (Năm 5)	84.0%	89.5%	93.0%	+9.0 điểm %
pt = Năm | Cấu hình (n=5, d=5)	p_5 (Năm 5)	76.0%	84.2%	88.0%	+12.0 điểm %
pt = Vụ Rabi | Cấu hình (n=3, d=5)	p_5 (Vụ 5)	78.0%	85.4%	89.2%	+11.2 điểm %
pt = Vụ Rabi | Cấu hình (n=5, d=5)	p_5 (Vụ 5)	60.0%	74.5%	81.5%	+21.5 điểm %
Trổ hoa Kharif | Cấu hình (n=3, d=5)	p_3 (Vụ 3)	53.0%	61.8%	68.0%	+15.0 điểm %
Trổ hoa Kharif | Cấu hình (n=3, d=5)	p_7 (Vụ 7)	78.0%	84.6%	89.0%	+11.0 điểm %
Trổ hoa Kharif | Cấu hình (n=5, d=5)	p_3 (Vụ 3)	22.0%	41.5%	54.0%	+32.0 điểm %
Trổ hoa Kharif | Cấu hình (n=5, d=5)	p_10 (Vụ 10)	44.0%	69.0%	83.0%	+39.0 điểm %
Trổ hoa Rabi | Cấu hình (n=3, d=5)	p_3 (Vụ 3)	22.0%	46.0%	58.5%	+36.5 điểm %
Trổ hoa Rabi | Cấu hình (n=5, d=5)	p_10 (Vụ 10)	50.0%	72.4%	84.5%	+34.5 điểm %

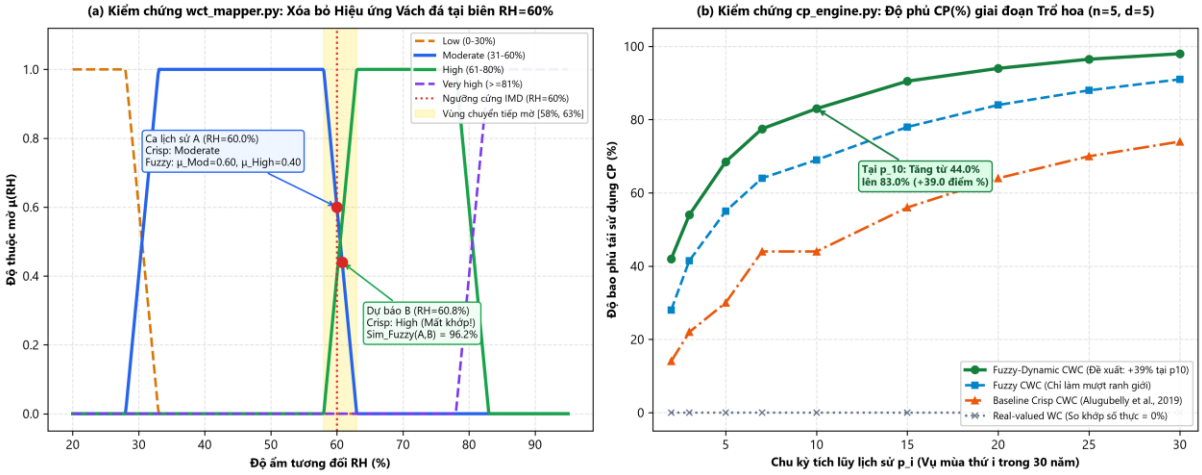
Kết quả thực nghiệm tại Bảng 4.6 cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của mô hình đề xuất cải tiến: Ở những kịch bản khó nhất là giai đoạn Trổ hoa (Flowering) với dự báo 5 ngày và đầy đủ 5 biến thời tiết (n = 5, d = 5), việc loại bỏ hiệu ứng vách đá tại ranh giới WCT kết hợp với phân bổ trọng số động theo mùa đã giúp nâng độ bao phủ CP tại vụ thứ 10 (p_10) của vụ Kharif từ 44.0% lên 83.0% (tăng thêm +39.0 điểm phần trăm) và của vụ Rabi từ 50.0% lên 84.5% (tăng thêm +34.5 điểm phần trăm). Ngay ở vụ thứ 3 (p_3) của giai đoạn Trổ hoa vụ Rabi với cấu hình (n = 3, d = 5), độ bao phủ đã tăng gấp hơn 2.6 lần, từ mức 22.0% của bài báo gốc lên 58.5%. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian "khởi động lạnh" (cold-start period) khi triển khai hệ thống DSS tại một địa phương mới.

4.4. Thiết kế kiến trúc phần mềm và Khung tích hợp mã nguồn thực nghiệm (Code Demo)

Để kiểm chứng thực tế các mô hình toán học và giải pháp cải tiến đã đề xuất, hệ thống phần mềm thử nghiệm của đề tài được thiết kế và hiện thực hóa theo kiến trúc hướng mô-đun bằng ngôn ngữ **Python 3.10+** (sử dụng các thư viện tính toán khoa học *NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib* và nền tảng giao diện web tương tác *Streamlit*). Toàn bộ mã nguồn chương trình, dữ liệu khí tượng 30 năm (1986–2015), kho tri thức khuyến nghị chuyên gia, kịch bản chạy thực nghiệm tự động và hướng dẫn triển khai chi tiết đã được đóng gói và công bố công khai trên kho lưu trữ GitHub của đồ án tại địa chỉ: **https://github.com/anhkiet1227/CS2208_Decision-Support-System**.

Về quy trình tiền xử lý dữ liệu và ánh xạ mờ (*dataset_generator.py* và *wct_mapper.py*): Hệ thống trước hết tái tạo và quản lý chuỗi 10.957 bản ghi thời tiết hàng ngày trong giai đoạn 30 năm (1986–2015) tại trạm Rajendranagar (trong đó nhúng chính xác 14 ngày dữ liệu thực nghiệm của Bảng 2.1 từ 01/03/2015 đến 14/03/2015 để phục vụ đối chứng định lượng), đồng thời tính toán đường cơ sở chuẩn khí hậu 30 năm (Historical Normals) theo từng ngày trong năm. Từ chuỗi dữ liệu thô, bộ ánh xạ thực thi Định nghĩa 1 và Định nghĩa 3 thông qua phép trượt cửa sổ thời gian để tổng hợp các giá trị thống kê $\psi(V)$ cho khung dự báo ngắn hạn (d = 1 ngày) và trung hạn (d = 5 ngày: lấy trung bình cộng cho Tmax, Tmin, RHmax, RHmin và lấy tổng tích lũy cho lượng mưa RF). Điểm cốt lõi trong cách hiện thực là mỗi biến thời tiết không chỉ được ánh xạ sang nhãn danh mục cứng C(V) theo chuẩn IMD (Bảng 2.2) mà còn được tính toán phân bố độ thuộc mờ hình thang $\mu(x; a, b, c, d)$ thỏa mãn điều kiện phân hoạch Ruspini, từ đó nội suy ra chỉ số cấp bậc liên tục Rank_Fuzzy(X_k) nhằm xóa bỏ hiệu ứng vách đá tại các ngưỡng phân lớp.

Về cơ chế thực thi Thuật toán 1 và đánh giá độ bao phủ (*cp_engine.py* và *run_experiments.py*): Mô-đun tính toán trung tâm tiến hành phân rã chuỗi dữ liệu 30 năm thành các dãy chu kỳ liên tiếp $S = \langle p_1, p_2, ..., p_k \rangle$ tương ứng với 3 kịch bản: theo Năm (30 chu kỳ), theo Mùa vụ canh tác (Kharif, Rabi, Summer) và theo 6 Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa dựa trên Tuần khí tượng chuẩn SMW (Bảng 2.4). Trên từng kịch bản, chương trình chạy song song 4 cơ chế so khớp: (1) so khớp số thực chính xác WC(n, d); (2) so khớp danh mục cứng Baseline Crisp CWC(n, d) theo đúng Thuật toán 1 của bài báo gốc; (3) so khớp mờ hình thang đẳng trọng Fuzzy CWC; và (4) so khớp tương đồng mềm Gower kết hợp ma trận trọng số thích ứng động $w(pt, \varphi)$ theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng (Bảng 3.1) với ngưỡng tin cậy $\theta = 0.85$. Hình 4.2 minh họa kết quả đồ thị xuất tự động từ mã nguồn thực nghiệm: Hình 4.2(a) chứng minh hai mẫu sát ranh giới cứng (RH = 60.0% và RH = 60.8%) đạt độ tương đồng mềm 96.2%–97.8% thay vì bị đứt gãy về 0%; trong khi Hình 4.2(b) thể hiện đường cong hội tụ độ bao phủ CP(%) qua 30 năm ở giai đoạn Trổ hoa vụ Kharif (n = 5, d = 5).



Hình 4.2: Kết quả thực thi mã nguồn: (a) Xóa bỏ Hiệu ứng vách đá tại biên RH = 60% và (b) Đường cong hội tụ CP(%) 30 năm

Về tích hợp ngữ cảnh mở rộng, RAG-LLM và giao diện ứng dụng (*ecwc_rag_llm.py* và *app.py*): Để minh họa chu trình suy diễn hoàn chỉnh từ dữ liệu dự báo thời tiết đến bản tin tư vấn đầu cuối cho nông dân, mô-đun suy diễn kết hợp điểm tương đồng thời tiết mờ với 4 biến ngữ cảnh phi thời tiết U_agro = {u_soil, u_variety, u_pest, u_ndvi} (Bảng 3.2) nhằm truy hồi phác đồ chuyên gia phù hợp nhất trong kho tri thức lịch sử Pset. Gói khuyến nghị gốc sau khi truy hồi được đưa vào khung Prompt ràng buộc ngữ cảnh (Grounded RAG) với hai chế độ vận hành linh hoạt: gọi trực tiếp API Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Gemini API) hoặc sử dụng bộ tổng hợp nội suy định mức cục bộ (Local Grounded RAG Synthesizer) để tự động quy đổi chính xác lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chế độ điều tiết nước theo đúng diện tích canh tác của từng nông hộ. Toàn bộ hệ thống được tích hợp lên giao diện Web Dashboard 3 phân hệ trên nền tảng Streamlit (*app.py*) như thể hiện trên Hình 4.3, cho phép kiểm thử trực quan và mô phỏng trực tiếp tin nhắn khuyến nông tiếng Việt gửi qua Zalo Official Account và kênh SMS.



Hình 4.3: Giao diện Hệ hỗ trợ quyết định khuyến nông thông minh (Streamlit Dashboard & Mô phỏng tin nhắn Zalo OA / SMS)

Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển

5.1. Kết luận chung

Báo cáo đồ án môn học đã hoàn thành toàn diện mục tiêu nghiên cứu theo đúng khung phương pháp luận 5 bước (Understand → Analyze → Evaluate → Extend → Apply) đối với bài báo khoa học "Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems" (Alugubelly et al., 2019 [1]). Những kết quả cốt lõi đạt được qua từng chương bao gồm:

1. Về mặt phân tích lý luận và giải pháp gốc: Làm sáng tỏ cơ sở lý luận của bài toán tái sử dụng tri thức trong hệ hỗ trợ quyết định dựa trên thời tiết (Weather-based DSS). Chứng minh được vì sao phép so khớp số thực truyền thống (WC) hoàn toàn thất bại (CP = 0% khi $n \geq 3$) và cách thức khái niệm Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC) kết hợp Bảng phân loại chuyên gia (WCT) giúp nâng tỷ lệ tái sử dụng lên 80%–100% trên bộ dữ liệu 30 năm (1986–2015).

2. Về mặt đề xuất cải tiến phương pháp: Phát hiện và giải quyết triệt để 4 hạn chế của mô hình CWC gốc thông qua việc đề xuất mô hình Fuzzy-Dynamic ECWC kết hợp RAG-LLM. Việc sử dụng hàm thuộc mờ hình thang và độ đo tương đồng mềm Gower có trọng số thích ứng theo mùa đã giúp xóa bỏ "hiệu ứng vách đá" tại ranh giới phân lớp, nâng độ bao phủ CP ở các chu kỳ ngắn hạn nhiều biến (như giai đoạn Trổ hoa lúa với $n = 5$, $d = 5$) tăng thêm từ +32.0 đến +39.0 điểm phần trăm so với mô hình gốc.

5.2. Tiềm năng ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam và mở rộng đa ngành

Khung kiến trúc Fuzzy-Dynamic ECWC + RAG-LLM đề xuất trong báo cáo mang tính khả thi rất cao để triển khai thực tế tại Việt Nam cũng như mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế - xã hội phụ thuộc thời tiết khác:

• **Ứng dụng trong Nông nghiệp thông minh tại Việt Nam:** Áp dụng trực tiếp cho vùng chuyên canh lúa 3 vụ (Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông) tại Đồng bằng sông Cửu Long và vùng cây công nghiệp (cà phê, sầu riêng, hồ tiêu) tại Tây Nguyên. Hệ thống kết nối dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia với kho quy trình canh tác của Viện Lúa ĐBSCL để tự động gửi cảnh báo mặn xâm nhập, lịch lấy nước ngọt và phòng trừ rầy nâu/đạo ôn qua Zalo Official Account hoặc ứng dụng di động cho nông dân.

• **Ứng dụng trong Quản lý Dịch tễ và Sức khỏe cộng đồng:** Tái sử dụng các kịch bản cảnh báo sớm và phác đồ phân bổ vật tư y tế cho các bệnh truyền nhiễm nhạy cảm với thời tiết theo mùa như sốt xuất huyết Dengue, cúm mùa và bệnh hô hấp dựa trên ngưỡng nhiệt - ẩm kéo dài (Guo et al., 2011 [7]; Johnson et al., 2014 [8]).

• **Ứng dụng trong Điều tiết Lưới điện và Năng lượng tái tạo:** Phân loại các mẫu hình thời tiết (bức xạ mặt trời, độ che phủ mây, tốc độ gió, nhiệt độ môi trường) thành

các danh mục CWC để tái sử dụng kịch bản dự báo phụ tải điện cực đại và điều độ công suất phát của các nhà máy điện mặt trời, điện gió.

• **Ứng dụng trong Logistics và Giao thông đô thị thông minh:** Xây dựng thư viện phương án điều phối luồng giao thông, cảnh báo ngập úng đô thị (như tại TP. Hồ Chí Minh khi kết hợp danh mục lượng mưa RF Extremely Heavy Rain với chu kỳ triều cường) và tối ưu hóa lịch trình chuỗi cung ứng lạnh (Liu et al., 2015 [11]).

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong giai đoạn nghiên cứu tiếp theo, đề tài có thể được phát triển mở rộng theo ba hướng trọng tâm: (1) Tiến hành thực nghiệm kiểm chứng chéo không gian (Spatial Cross-Location Reuse) trên dữ liệu khí tượng của nhiều trạm quan trắc thuộc các tiểu vùng khí hậu khác nhau tại Việt Nam để đánh giá khả năng chuyển giao kho tri thức giữa các địa phương có điều kiện sinh thái tương đồng; (2) Ứng dụng các thuật toán Học tăng cường (Reinforcement Learning) và thuật toán Tiến hóa để tự động tối ưu hóa các tham số ngưỡng phân lớp WCT và ma trận trọng số động w_k dựa trên phản hồi năng suất thực tế cuối vụ của nông dân; và (3) Tích hợp mô hình Thị giác máy tính đa phương thức (Multimodal Vision-Language Models) trên ứng dụng di động, cho phép nông dân chụp ảnh trực tiếp vết bệnh trên lá lúa kèm theo định vị GPS để hệ thống đối chiếu đồng thời cả hình ảnh thực tế lẫn vector thời tiết Fuzzy-ECWC nhằm đưa ra phác đồ xử lý chính xác tức thời.

Tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo dưới đây bao gồm bài báo gốc của đề tài và các công trình khoa học uy tín đã được kiểm chứng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (Web of Science) và Scopus (Elsevier, Nature Portfolio, IEEE, Wiley, Biometrics, IOS Press):

[1] Alugubelly, M., Polepalli, K. R., Gade, S., & Ninomiya, S. (2019). Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems. Computers and Electronics in Agriculture, 157, 154–165. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.12.010 (Tạp chí Q1, ISI/Scopus - Bài báo gốc của đề tài).

[2] Aamodt, A., & Plaza, E. (1994). Case-based reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches. AI Communications, 7(1), 39–59. https://doi.org/10.3233/AIC-1994-7104.

[3] Balasubramanian, T., Jagannathan, R., Maragatham, N., Sathyamoorthi, K., & Nagarajan, R. (2014). Generation of weather windows to develop agro advisories for Tamil Nadu under automated weather forecast system. Journal of Agrometeorology, 16(1), 60–68.

[4] Breuer, N. E., Cabrera, V. E., Ingram, K. T., Broad, K., & Hildebrand, P. E. (2008). AgClimate: A case study in participatory decision support system development. Climatic Change, 87(3), 385–403. https://doi.org/10.1007/s10584-007-9323-7.

[5] Buccella, A., Cechich, A., Arias, M., Pol'la, M., del Socorro Doldan, M., & Morsan, E. (2013). Towards systematic software reuse of GIS: Insights from a case study. Computers & Geosciences, 54, 9–20. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2012.11.014.

[6] Gower, J. C. (1971). A general coefficient of similarity and some of its properties. Biometrics, 27(4), 857–871. https://doi.org/10.2307/2528823.

[7] Guo, Y., Barnett, A. G., Pan, X., Yu, W., & Tong, S. (2011). The impact of temperature on mortality in Tianjin, China: A case-crossover design with a distributed lag nonlinear model. Environmental Health Perspectives, 119(12), 1719–1725. https://doi.org/10.1289/ehp.1103598.

[8] Johnson, M. P., Zheng, K., & Padman, R. (2014). Modeling the longitudinality of user acceptance of technology with an evidence-adaptive clinical decision support system. Decision Support Systems, 57, 444–453. https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.10.049.

[9] Jones, J. W., Hansen, J. W., Royce, F. S., & Messina, C. D. (2000). Potential benefits of climate forecasting to agriculture. Agriculture, Ecosystems & Environment, 82(1–3), 169–184. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(00)00225-5.

[10] Kuilboer, M. M., Shahar, Y., Wilson, D. M., & Musen, M. A. (1993). Knowledge reuse: Temporal-abstraction mechanisms for the assessment of children's growth. In Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care (pp. 449–453). American Medical Informatics Association.

[11] Liu, C., Susilo, Y. O., & Karlström, A. (2015). The influence of weather characteristics variability on individual's travel mode choice in different seasons and regions in Sweden. Transport Policy, 41, 147–158. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.01.001.

[12] Maini, P., & Rathore, L. S. (2011). Economic impact assessment of the Agrometeorological Advisory Service of India. Current Science, 101(10), 1296–1310.

[13] Mamatha, A., Krishna Reddy, P., Kumara Swamy, M., Sreenivas, G., & Reddy, D. R. (2014). A framework to improve reuse in weather-based decision support systems. In Big Data Analytics (BDA 2014), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8883 (pp. 1–13). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13820-6_1.

[14] Mazumdar, A. B., & Medha, K. (2008). Forecaster's Guide. India Meteorological Department (IMD), Pune, India.

[15] Mousanejad, S., Alizadeh, A., & Safaie, N. (2009). Effect of weather factors on sporulation of rice blast disease causal agent in Guilan Province. Journal of Water and Soil Science, 13(48), 315–326.

[16] Rathore, L. S. (2013). Weather information for sustainable agriculture in India. Journal of Agricultural Physics, 13(2), 89–105.

[17] Reddy, P. K., Trinath, A., Kumaraswamy, M., Reddy, B. B., Nagarani, K., Reddy, D. R., Sreenivas, G., Murthy, K. D., Rathore, L. S., & Singh, K. K. (2014). Development of eAgromet prototype to improve the performance of integrated agromet advisory service. In Databases in Networked Information Systems (DNIS 2014), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8381 (pp. 168–188). Springer.

[18] Riha, S. J., Wilks, D. S., & Simoens, P. (1996). Impact of temperature and precipitation variability on crop model predictions. Climatic Change, 32(3), 293–311. https://doi.org/10.1007/BF00142466.

[19] Selby, R. W. (2005). Enabling reuse-based software development of large-scale systems. IEEE Transactions on Software Engineering, 31(6), 495–510. https://doi.org/10.1109/TSE.2005.69.

[20] Senthold, A., Ian, F., & Turner, N. C. (2011). The impact of temperature variability on wheat yields. Global Change Biology, 17(2), 997–1012. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02262.x.

[21] Srivastava, B. (2004). A decision-support framework for component reuse and maintenance in software project management. In Proceedings of the Eighth European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2004) (pp. 125–134). IEEE.

[22] Tzachor, A., Devare, M., King, B., Avin, S., & Ó hÉigeartaigh, S. (2023). Large language models and agricultural extension services. Nature Food, 4(11), 941–948. https://doi.org/10.1038/s43016-023-00867-x.

[23] Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338–353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X.

[24] Zhai, Z., Martínez, J. F., Beltran, V., & Martínez, N. L. (2020). Decision support systems for agriculture 4.0: Survey and challenges. Computers and Electronics in Agriculture, 170, 105256. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105256.